Leistungsnachweis Supply Chain Management

Fallstudie Grofu AG

Zürcher Fachhochschule

HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich

Eingereicht im Kurs:

Supply Chain Management

bei der/dem Dozierenden:

Michael Fuchs

Vorgelegt von:	Görkem Taspinar (bitte prüfen; ggf. Gruppenmitglieder, max. 3, ergänzen)
Matrikelnummer:	xx-xxx-xxx (bitte eintragen)
Studiengang:	BWI A-24
Ort, Datum:	Zug, TT. Monat 2026 (bitte eintragen)

MANAGEMENT SUMMARY

Ausgangslage. Die Grofu AG Indien Ltd. baut ein neues, eigenständiges Werk. Die Holding verlangt dazu ein Konzept für die Inbound-Logistik. Sie will Bestände senken (das Potenzial schätzt die Konzernzentrale auf 30–40 %), die Lieferzeiten auf Wettbewerbsniveau bringen (heute 30–50 % darüber) sowie Kosten und Personal reduzieren. Die Liefertreue im Anlagenbau liegt bei 55 %. Diese Arbeit fasst den Kurs Supply Chain Management zusammen und überträgt ihn auf die Fallstudie.

Befund. Die Auswertung der 23 643 Rohmaterialien zeigt: 3,8 % der Materialien (A-Teile) tragen 70 % des Einkaufsvolumens, 87 % sind C-Teile mit fast 88 % der Bestellungen. Der Import über Karatschi macht nur 2,7 % des Werts aus, aber 22 % der Positionen. Die Begründung des indischen Managements («hoher Importanteil») trifft damit nur teilweise zu. Der grösste Hebel liegt in der eigenen Steuerung: Eine Budgetprognose drückt das Material durch zwei Lagerstufen, und Lager 2 hält mehrere Wochen statt drei Tage Bestand.

Konzept «Fluss statt Bestand». Alle Entscheide sind über Varianten und Nutzwertanalysen hergeleitet und halten auch bei gleichen Gewichten.

- **Materialfluss (Block 1):** Zielbild ist Variante V3, der Direktzulauf in ein Zentrallager mit Zollverschluss im Werk. Ein Bonded Hub in einem indischen Westhafen dient als Übergang. Lager 2 und Lager 4 (Karatschi) entfallen, Karatschi bleibt Rückfallebene.
- **Beschaffung (Block 2):** Steuerung nach ABC-Klasse, Planbarkeit und Herkunft. A/B-Teile werden häufiger abgerufen, mit Rahmenverträgen, QSV und Konsignation. C-Teile übernehmen wenige Systemlieferanten. Eine rollierende Bedarfsvorschau per EDI ersetzt das Jahresbudget.
- **Produktion (Block 3):** Die Fertigungsart wird je Segment gewählt. Anlagenbau-Module entstehen in einer Montagezelle mit Express-Spur, Endgeräte auf einer Taktlinie und Halbfabrikate in Fertigungsinseln. Der Entkopplungspunkt liegt im SFG-Supermarkt, der Nachschub läuft über Kanban und Milkrun.
- **Lager (Block 4):** Es bleibt eine einzige Inbound-Lagerstufe. Eine automatisierte Ware-zur-Person-Kommissionierung erreicht die 500 Picks pro Person und Tag, mit denen die Fallstudie 100 statt 600 Personen rechnet. Ein Kennzahlen-Cockpit misst Umschlag, Fläche und Durchlaufzeit.
- **Distribution:** Im Anlagenbau bleibt die direkte Luftfracht. Für Eigenlabel dient ein Regionallager im Nahen Osten. Bei OEM trägt die Seefracht die Grundlast, Sea-Air deckt die Spitzen.

Wirkung und Umsetzung. Unter offengelegten Annahmen sinkt der Bestand um 30–41 %, und der Lagerumschlag steigt von rund 3,5 auf 5,0–5,8 pro Jahr. Die Lieferzeit im Anlagenbau sinkt in der Modellrechnung um 44–75 %, nötig wären 23–33 %. Die OEM-Frachtkosten sinken je nach Szenario um 15–48 %. Die Umsetzung folgt drei Phasen: erst messen und stabilisieren, dann Bestände abbauen, dann automatisieren. Das grösste Risiko ist die Importroute: Seit Mai 2025 verbietet Indien Importe und Transit aus und über Pakistan. Das bestätigt die Abkehr von Karatschi als einzigem Importweg.

INHALTSVERZEICHNIS

MANAGEMENT SUMMARY II
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS VI
1 EINLEITUNG 1
1.1 Ausgangslage und Zielsetzung 1
1.2 Vorgehen und Abgrenzung 1
2 KURSBEGLEITENDE ZUSAMMENFASSUNG 1
2.1 Supply Chain Management als Erfolgsfaktor 1
2.2 Analysemethoden 2
2.3 Nachhaltigkeit, Risiko und Digitalisierung 2
2.4 Beschaffungslogistik 2
2.5 Produktionslogistik 2
2.6 Lager, Distribution und Make-or-Buy 3
2.7 Persönliche Reflexion 3
3 IST-ANALYSE 3
3.1 Ist-Materialfluss und Schwachstellen 4
3.2 ABC-Analyse 4
3.3 Zielabweichung 6
3.4 Erkenntnisse 6
4 BLOCK 1 – GESAMT-MATERIALFLUSS NEU STRUKTURIERT 7
4.1 Gestaltungsprinzipien 7
4.2 Importroute: Varianten und Nutzwertanalyse 7
4.3 Entscheid und Soll-Materialfluss 8
5 BLOCK 2 – BEITRÄGE DER OPERATIVEN BESCHAFFUNG 9
5.1 Segmentierung als Grundlage 10
5.2 Beiträge zu den vier Zielen 10
5.3 Zielkonflikte und ihre Auflösung 11
6 BLOCK 3: PRODUKTIONSLOGISTIK 11
6.1 Wahl der Produktionsform 11
6.2 Soll-Zustand und Flussdiagramm 12
6.3 Massnahmen je Ziel 13
6.4 Logistikstrategie und -konzept 14
7 BLOCK 4: LAGERLOGISTIK 14
7.1 Ausgangslage 14
7.2 Lagerstruktur und Kommissioniersystem 14
7.3 Soll-Zustand und Massnahmen je Ziel 15
7.4 Kennzahlen zur Messung der Verbesserung 16
8 DISTRIBUTION – POTENZIALMATRIX 17
8.1 Empfehlung je Segment 18
9 GESAMTKONZEPT UND UMSETZUNG 19
10 FAZIT UND AUSBLICK 20
LITERATURVERZEICHNIS 21
DEKLARATION DER KI-NUTZUNG 23
ANHANG 24
Anhang A: Datenanalyse 24
Anhang B: Herleitung der Nutzwertanalyse Block 1 29
Anhang C: Make-or-Buy wertschöpfungsneutraler Prozesse 30
Anhang D: Normstrategien der operativen Beschaffung 30
Anhang E: Rechenweg Potenzialmatrix Distribution 30
Anhang F: Soll-Distributionsnetz 31
Anhang G: Block 3, Block 4 und Gesamtkonzept 31
EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG 35

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Ist-Materialfluss der Grofu AG Indien Ltd. mit Schwachstellen....4
Abbildung 2: Soll-Materialfluss Inbound auf Netzwerkebene (Zielbild V3)....9
Abbildung 3: Flussdiagramm Soll-Zustand Produktionslogistik (Werksebene)....13
Abbildung 4: Umsetzungs-Roadmap in drei Phasen mit Meilensteinen....19
Abbildung 5: Lorenzkurve der Rohmaterialien: kumulierter Wert- und Bestellanteil....25
Abbildung 6: ABC-Klassenprofil: Anteile an Materialien, Wert, Bestellungen und Stückzahl....25
Abbildung 7: Lieferanten-ABC: Lieferantenblatt der Daten und Neuberechnung aus dem RM-Blatt….26
Abbildung 8: ABC × Bestellhäufigkeit mit Normstrategien....27
Abbildung 9: Losgrössenbestand Ist und Soll nach ABC-Klasse....28
Abbildung 10: Soll-Distributionsnetz je Segment....31
Abbildung 11: Logistikkonzept Grofu: Leitbild, fünf Prinzipien, Fundament....33

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: ABC-Analyse der Rohmaterialien nach Einkaufsvolumen (Grenzen 70/20/10 %).....5
Tabelle 2: Zielabweichung zwischen Ist und Vorgaben der Holding.....6
Tabelle 3: Variantenmatrix und Nutzwertanalyse der Importroute (Bewertung 1–5).....8
Tabelle 4: Beiträge der operativen Beschaffung zu den vier Zielen.....10
Tabelle 5: Fertigungsart und Ablaufprinzip je Segment (Nutzwerte, Skala 1–5).....12
Tabelle 6: Massnahmen der Produktionslogistik zu den vier Zielen.....13
Tabelle 7: Lagerlogistik: Ausgangslage, Soll und Massnahmen je Ziel.....15
Tabelle 8: Kennzahlen-Cockpit Lagerlogistik.....17
Tabelle 9: Potenzialmatrix Distribution (L Lieferzeit, K Kosten, F Flexibilität, R SC-Risiken; Gewichte in % je Segment).....18
Tabelle 10: Massnahmen und Wirkung auf die Ziele der Holding.....19
Tabelle 11: Eingesetzte KI-Werkzeuge.....23
Tabelle 12: Ergebnisse der Datenprüfung.....24
Tabelle 13: Rohmaterialien nach Herkunft (Anteile am Total).....26
Tabelle 14: Lieferanten-ABC in zwei Lesarten.....26
Tabelle 15: Bestandsmodell nach ABC-Klasse (Szenario A ≥ 24, B ≥ 12 Abrufe p. a.).....27
Tabelle 16: Sensitivität der Bestandssenkung (C-Teile mit 0 % gerechnet).....28
Tabelle 17: Nutzwertanalyse Importroute: Bewertung (1–5) und Begründung je Kriterium.....29
Tabelle 18: Sensitivität der Nutzwertanalyse Importroute.....29
Tabelle 19: Make-or-Buy für wertschöpfungsneutrale Prozesse.....30
Tabelle 20: ABC/XYZ-Normstrategien der operativen Beschaffung.....30
Tabelle 21: Nutzwertanalyse Produktionsform je Segment.....31
Tabelle 22: Herleitung der Punktwerte aus den Skript-Merkmalen.....32
Tabelle 23: Modellrechnung Lieferzeit Anlagenbau.....32
Tabelle 24: Nutzwertanalyse Lagerstruktur.....33
Tabelle 25: Nutzwertanalyse Kommissioniersystem und Betreiber.....33
Tabelle 26: Begründung der Punktwerte Lagerstruktur und Kommissionierung.....34
Tabelle 27: Berechnungen zu Block 4.....34
Tabelle 28: Risiken und Gegenmassnahmen.....34

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzung	Bedeutung
3PL	Third Party Logistics Provider (Logistikdienstleister)
APO	Advanced Planning Optimizer
AT	Arbeitstag(e)
ATO	Assemble-to-Order (Montage auf Kundenauftrag)
BVL	Bundesvereinigung Logistik
CODP	Customer Order Decoupling Point (Kundenauftragsentkopplungspunkt)
DGFT	Directorate General of Foreign Trade (Indien)
DLZ	Durchlaufzeit
EDI	Electronic Data Interchange
FTWZ	Free Trade Warehousing Zone (Freihandels- und Lagerzone, Indien)
IGST	Integrated Goods and Services Tax (Indien)
JIS	Just-in-Sequence
JIT	Just-in-Time
KVP	Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
MOOWR	Manufacture and Other Operations in Warehouse Regulations (Indien, 2019)
MtO	Make-to-Order (Kundenauftragsfertigung)
MtS	Make-to-Stock (Lagerfertigung)
OEM	Original Equipment Manufacturer
p. a.	per annum (pro Jahr)
PIB	Press Information Bureau (Indien)
QSV	Qualitätssicherungsvereinbarung
RM	Raw Materials (Rohmaterial)
ROI	Return on Investment
S&OP	Sales and Operations Planning
SC	Supply Chain
SCM	Supply Chain Management
SFG	Semi-Finished Goods (Halbfabrikat)
SPOF	Single Point of Failure
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
VDI	Verein Deutscher Ingenieure

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Zielsetzung

Die Grofu AG Indien Ltd. fertigt elektronische Systemkomponenten für Anlagen der Grofu-Gruppe, die überwiegend im Nahen Osten eingesetzt werden. Weil das bestehende Werk an seine Kapazitätsgrenze gestossen ist, baut sie ein neues, als eigenständiges Unternehmen organisiertes Werk. Die Holding verlangt dafür ein Konzept für die Inbound-Logistik (HWZ, o. J., S. 2–3, 5). Die Lieferzeiten liegen 30–50 % über dem Wettbewerb. Das Potenzial zur Bestandssenkung schätzt die Holding auf 30–40 %, und die Begründung des indischen Managements, der hohe Importanteil sei schuld, hält sie für «nicht stichhaltig» (HWZ, o. J., S. 5). Ziel dieser Arbeit ist neben der persönlichen Reflexion des Kurses (HWZ, o. J., S. 7) ein widerspruchsfreies Soll-Konzept für die Supply Chain. Es umfasst den Materialfluss (Block 1), die Beschaffung (Block 2), die Produktions- und die Lagerlogistik (Block 3 und 4) sowie eine Potenzialmatrix für die Distribution. Leitidee ist «Bewegungsmanagement statt Bestände-Management» (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 11).

1.2 Vorgehen und Abgrenzung

Nach der Kurszusammenfassung wertet eine Ist-Analyse den Datensatz der Fallstudie aus (ABC, Herkunft, Lieferanten). Jeder wesentliche Entscheid folgt demselben Muster: Varianten, aus den Vorgaben der Holding begründete Gewichte, Nutzwertanalyse mit Sensitivität, danach Entscheid mit Vor- und Nachteilen. Fehlende Zahlen werden als nummerierte Annahmen offengelegt (Anhang). Lager 3 bleibt gemäss Auftrag ausgeklammert (HWZ, o. J., S. 6). Für die Distribution liegen keine Ist-Daten vor, die Potenzialmatrix ist deshalb eine qualitative Bewertung. Die Fallstudie mit der Importroute über Karatschi bildet die Basis. Das indische Import- und Transitverbot für Waren aus oder über Pakistan von 2025 (Directorate General of Foreign Trade [DGFT], 2025) fliesst als Risikoszenario ein (Block 1).

2 Kursbegleitende Zusammenfassung

Dieses Kapitel fasst die Kursinhalte in der Reihenfolge der Kursgliederung zusammen (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 2–3). Je ein Satz «Für Grofu» hält fest, was in den Transferteil einfliesst.

2.1 Supply Chain Management als Erfolgsfaktor

Logistik kostet Handel und Industrie im Schnitt über 15 % des Umsatzes und ist damit ein strategischer Erfolgsfaktor (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 4). Logistik liefert nach dem 8R-Prinzip, SCM betrachtet dagegen die ganze Kette vom Lieferanten des Lieferanten bis zum Endkunden. Sein Ziel sind kurze Durchlaufzeiten, minimale Gesamtkosten und niedrige Bestände: **«Bewegungsmanagement statt Bestände-Management»** (S. 11). Über das magische Dreieck Qualität, Kosten und Zeit hinaus zählen heute Reaktionsfähigkeit, Agilität

und Schlankheit (S. 10). Ziele werden top-down von qualitativ zu messbar heruntergebrochen (S. 9).

Für Grofu: Reaktionsfähigkeit, Agilität und Schlankheit begründen die Segmentierung der Supply Chain (Block 1).

2.2 Analysemethoden

Die **Wertstromanalyse** trennt aus Kundensicht wertschöpfende von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 14). Die Durchlaufzeit besteht oft zu 95–98 % aus Wartezeit. Laut Womack steigert eine Verkürzung auf ein Viertel die Produktivität um rund 50 % und senkt die Kosten um rund 20 % (zit. in Hutzler & Fuchs, 2021, S. 15). **Sankey-Diagramme** zeigen Mengenflüsse mit mengenproportionalen Pfeilen (S. 15).

Für Grofu: Die Mehrwochenbestände in Lager 2 sind Wartezeit. Bestand und Durchlaufzeit setzen deshalb bei den internen Liegezeiten an.

2.3 Nachhaltigkeit, Risiko und Digitalisierung

Nachhaltiges Lieferkettenmanagement hat vier Treiber: Risikomanagement, Effizienz, Produkte und Innovation sowie Unternehmenskultur. Weil Lieferanten oft in einem anderen rechtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld arbeiten, entstehen Liefer- und Reputationsrisiken (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 17). Laut der BVL-Studie sind 61 % der Datenbedarfe zu Materialflussstörungen unbefriedigt, und Realtime Visibility wird essenziell (S. 19–20). Die Digitalisierung ersetzt klassische Tätigkeiten (S. 22).

Für Grofu: Karatschi ist ein Lieferkettenrisiko. Ein Control Tower und automatisierte Kommissionierung sind die digitalen Hebel.

2.4 Beschaffungslogistik

Das Material macht oft über 60 % der variablen Herstellkosten aus, seine Lieferzeit über 70 % der Durchlaufzeit (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 32). Die **ABC- und XYZ-Analyse** sind die Grundlage differenzierter Strategien von Single bis System Sourcing (S. 35–37). **Just-in-Time** kann die Durchlaufzeit um bis zu 70 % und Bestände um über 50 % senken, macht aber abhängig und setzt eine Qualitätssicherungsvereinbarung voraus (S. 37–38). Für C-Teile übernehmen Dienstleister das **C-Teile-Management** mit Abrechnung nach Verbrauch (S. 38). Das **Lieferantenmanagement** gestaltet, bewertet, entwickelt und integriert die Lieferantenbasis (S. 38–41).

Für Grofu: Bei über 23 000 Materialien ist Segmentierung zwingend (Block 2).

2.5 Produktionslogistik

Die Fertigungsart richtet sich nach Stückzahl, Varianten, Automatisierbarkeit und Auftragsstruktur (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 43). Werkstattfertigung ist flexibel, hat aber hohe Zwischenlager. Fliessfertigung ist hochproduktiv, aber kapitalintensiv. Gruppenfertigung kombiniert beide Prinzipien, und Fertigungsinseln bearbeiten Teilefamilien komplett, ähnlich wie eine Linie (S. 44–47). **Kanban** steuert nach dem Hol-Prinzip und senkte bei Toyota Lagerplatz und Bestände um 30 % und mehr; kleine Puffer machen das System aber

störanfällig (S. 48). Modulare Produkte begrenzen den Kostenanstieg durch Varianten (S. 31).

Für Grofu: Standardmodule plus kundenspezifische Endmontage (Block 3).

2.6 Lager, Distribution und Make-or-Buy

Lager haben eine Ausgleichs-, Sicherungs-, Spekulations- oder Veredelungsfunktion (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 50). Kommissioniert wird nach dem Prinzip «Mann zur Ware» oder «Ware zum Mann» (S. 51). Einstufige Distribution spart Umschlag, mehrstufige bringt Kundennähe bei höherem Bestand, gemischte kombiniert beides (S. 53–54). Make-or-Buy: Selbst gemacht wird, was wesentlich zur Wertschöpfung beiträgt, Kundennutzen schafft und schwer imitierbar ist. Den Rest übernehmen Dienstleister, wodurch aus fixen Kosten variable werden (S. 59–60).

Für Grofu: Diese Kriterien steuern Make-or-Buy, die Auflösung von Lager 2 und die Distributionswege.

2.7 Persönliche Reflexion

Entwurf – bitte in eigenen Worten anpassen und mit eigenen Beispielen aus Beruf oder Studium ergänzen.

Am meisten überrascht hat mich, wie stark der Kurs die *Zeit* ins Zentrum stellt. [Falls zutreffend:] Vor dem Kurs habe ich Logistik vor allem als Kostenthema gesehen. Die Aussage, dass bis zu 98 % der Durchlaufzeit Wartezeit sind, hat meinen Blick verändert: Die grössten Hebel liegen oft nicht bei schnelleren Maschinen oder billigeren Lieferanten, sondern im Abbau von Liegezeiten. Bei Grofu wurde das konkret. Der Import macht nur einen kleinen Teil des Einkaufswerts aus, aber einen grossen Teil der Bestellungen. Wertmässig unbedeutend heisst also nicht unwichtig.

Eine zweite Erkenntnis betrifft die Segmentierung. Es gibt nicht *eine* beste Lösung: Ein A-Teil, ein C-Teil und ein kundenspezifisches Modul brauchen unterschiedliche Strategien.

Drittens hat mir die Arbeit gezeigt, wie schnell sich Rahmenbedingungen ändern. Die Recherche zum aktuellen Stand hat ergeben, dass der Weg über Karatschi 2025 politisch blockiert wurde. Resilienz ist für mich deshalb ein gleichwertiges Kriterium neben Kosten und Zeit.

Für meinen Berufsalltag nehme ich mit: [eigenes Beispiel einfügen, z. B. wo im eigenen Unternehmen Bestände «zur Sicherheit» aufgebaut werden oder wo eine Nutzwertanalyse eine Bauchentscheidung ersetzen würde].

3 Ist-Analyse

Die Ist-Analyse folgt dem Gedanken der Wertstromanalyse, Verschwendung aus Kundensicht sichtbar zu machen (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 14). Sie verbindet die Fallstudie (HWZ, o. J., S. 2–7), das vorhandene Materialflussbild (*Lager-Grofu*, o. J.) und den Datensatz mit 23 643

Rohmaterialien (*Daten-ABC-Analyse-Grofu*, o. J.). Datenprüfung, Methodik und Rechenwege stehen in Anhang A.

3.1 Ist-Materialfluss und Schwachstellen

Abbildung 1 zeigt den Ist-Materialfluss gemäss Fallstudie (HWZ, o. J., S. 3–4) mit den wichtigsten Schwachstellen: Importware über Lager 4 in Karatschi, lokale Ware direkt an Lager 1, LKW-Shuttle in das Produktionslager 2 und prognosegetriebene Lagerfertigung (MtS) der Halbfabrikate. Lager 3 bleibt gemäss Auftrag ausser Acht (HWZ, o. J., S. 6).

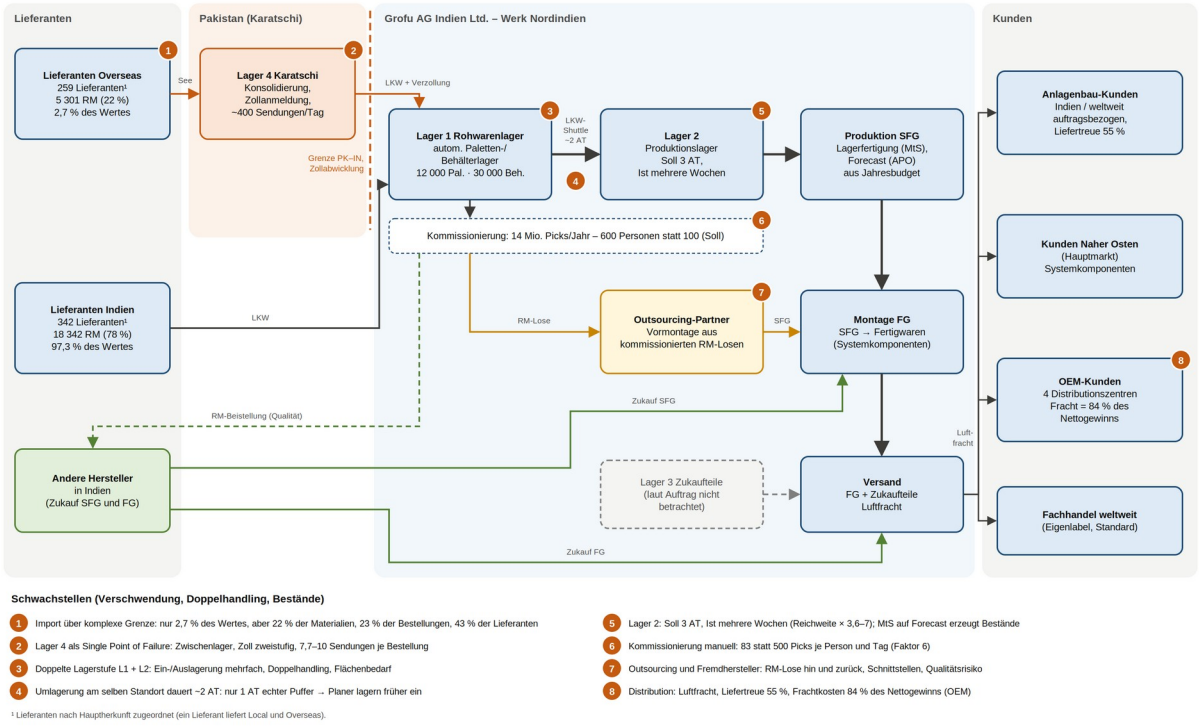


Abbildung 1: Ist-Materialfluss der Grofu AG Indien Ltd. mit Schwachstellen

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von HWZ (o. J., S. 2–7) und *Lager-Grofu* (o. J.); Zahlen: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.), eigene Berechnungen.

Drei Muster fallen auf. Erstens wird Importware bis zur Produktion dreimal ein- und ausgelagert (Lager 4, 1 und 2), lokale Ware zweimal, ohne dass dabei Wert entsteht. Zweitens dauert die Umlagerung zwischen zwei Lagern *am selben Standort* rund zwei Arbeitstage (AT); vom Soll-Vorlauf von drei AT bleibt nur ein AT echter Puffer (Annahme A2). Die Disponenten haben also einen nachvollziehbaren Anreiz, früher und mehr einzulagern – das erklärt, warum Lager 2 «Materialien für mehrere Produktionswochen» enthält (HWZ, o. J., S. 3). Das Aufblähen ist eine Folge des Systems. Drittens zeigt die Kommissionierung mit 600 statt rechnerisch 100 Personen, dass die Prozesse auf günstige Handarbeit statt auf Fluss ausgelegt sind. Wartezeiten machen oft 95–98 % der Durchlaufzeit aus (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 15).

3.2 ABC-Analyse

Die ABC-Analyse klassiert die Rohmaterialien nach ihrem Anteil am Einkaufsvolumen mit den Grenzen 70/20/10 %, der unteren Spanne des Skripts (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 35) und zugleich der Klassierung in den Grofu-Daten. Eine echte XYZ-Analyse ist mangels

Verbrauchsperioden nicht möglich und mit APO-Daten nachzuholen; ersatzweise dient die Bestellhäufigkeit als Hilfsgrösse (Annahme A25, Abbildung 8).

Die Konzentration ist ausgeprägt (Tabelle 1): 902 A-Materialien (3,8 %) tragen 70 % des Einkaufsvolumens, 20 580 C-Materialien (87,0 %) nur 10 %. Beim Aufwand kehrt sich das Bild um: Die C-Materialien verursachen 87,7 % der 62 692 Bestellungen pro Jahr und 99,8 % der Stückzahl (Lorenzkurve in Abbildung 5). Die A-Teile binden also das Kapital, die C-Teile erzeugen Bestellungen, Wareneingänge und praktisch alle Picks (Annahme A26).

Tabelle 1: ABC-Analyse der Rohmaterialien nach Einkaufsvolumen (Grenzen 70/20/10 %)

Klasse	Materialien	Anteil Materialien	Wertanteil	Anteil Bestellungen	Bestellungen je Material p. a.	Anteil Stückzahl	Lieferanten
A	902	3,8 %	70,0 %	5,5 %	3,9	0,1 %	41
B	2 161	9,1 %	20,0 %	6,8 %	2,0	0,1 %	31
C	20 580	87,0 %	10,0 %	87,7 %	2,7	99,8 %	583
Total	23 643	100 %	100 %	100 %	2,7	100 %	601

Quelle: Eigene Berechnung, Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.).

Herkunft – wertmässig nicht, positionsmässig doch. Das indische Management führt die langen Lieferzeiten auf den «hohen Importanteil» zurück (HWZ, o. J., S. 5). Wertmässig trägt diese Begründung nicht: Overseas-Ware macht nur 2,7 % des Einkaufsvolumens aus, und 5 281 der 5 301 Overseas-Materialien sind C-Teile; für Kapitalbindung und Bestände liegt der Hebel im Werk. Positionsmässig ist der Import aber relevant: 22 % der Materialien, 23 % der Bestellungen und 43 % der Lieferanten laufen über Karatschi (Tabelle 13), und ein fehlendes C-Teil stoppt die Montage genauso wie ein A-Teil. Auf eine Overseas-Bestellung kommen zudem 7,7–10 Sendungen in Lager 4 (Annahme A22), ein Hinweis auf kleinteilige Teillieferungen. Lager 4 ist überdies ein *Single Point of Failure*: Seit dem 2. Mai 2025 verbietet Indien Importe und Transit von Waren aus bzw. über Pakistan (Directorate General of Foreign Trade [DGFT], 2025). Die Fallstudie bleibt Basis; das Verbot wird in Block 1 als Risikoszenario bewertet. Der Import braucht deshalb einen eigenen Lösungsweg (Konsolidierung, Bonded Warehouse, Absicherung der Overseas-C-Teile).

Lieferanten und EDI. Laut Lieferantenblatt tragen 44 A-Lieferanten (7,1 %) 70 % des Volumens, 495 C-Lieferanten (79,8 %) nur 10 %; eine Neuberechnung aus den RM-Daten ergibt sogar nur 11 A-Lieferanten (Annahme A24, Tabelle 14). In beiden Lesarten konzentriert sich der A-Wert auf 11–44 Lieferanten – ein Argument für Lieferantenreduktion und Single- bzw. Dual-Sourcing (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 36), zugleich aber ein Klumpenrisiko. Am anderen Ende stehen 118 Lieferanten mit nur einer Materialnummer und 450 mit je weniger als 0,01 % Wertanteil, also «C-Lieferanten als ‹Prozesskostentreiber›» (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 40). Positiv: 96 % der Materialien stammen von EDI-fähigen Lieferanten.

Bestände und Abrufrhythmus. A-Materialien werden im Schnitt nur 3,9-mal pro Jahr bestellt. Im Bestandsmodell (Annahme A20) liegt die Reichweite des Losgrössenbestands bei rund 79 AT (Lagerumschlag 3,5; Krieger, 2018), und 67 % davon entfallen auf A-Teile. Mit mindestens 24 Abrufen pro Jahr für A- und 12 für B-Teile sinkt der Losgrössenbestand um 83 % (konservativ mit 12/6 Abrufen um 75 %). C-Teile sind bewusst mit 0 % gerechnet; C-Teile-Management mit Konsignation (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 38) wäre zusätzliches Potenzial. Auf den Gesamtbestand übertragen hängt das Ergebnis vom unbekannten Anteil des Losgrössenbestands ab (Annahme A21): bei 30 % nur 22–25 %, bei 40–50 % 30–41 %, bei

60 % 45–50 % (Tabelle 16). Die Holding-Schätzung von 30–40 % (HWZ, o. J., S. 5) ist damit plausibel, aber nur, wenn zusätzlich die Puffer in Lager 2 sinken.

3.3 Zielabweichung

Tabelle 2 ist die Ausgangslage für das Kennzahlen-Cockpit in Block 4.

Tabelle 2: Zielabweichung zwischen Ist und Vorgaben der Holding

Kennzahl	Ist	Soll / Ziel	Lücke	Grundlage
Kommissionierpersonal	600 Personen	100 Personen	−83 %	HWZ, o. J., S. 6
Kommissionierleistung	83 Picks/Person/Tag	500 Picks/Person/Tag	Faktor 6	eigene Rechnung
Reichweite Lager 2	10,8–21,5 AT	3 AT	−72 bis −86 %	A1; HWZ, o. J., S. 3
Lagerumschlag Lager 2	13–26 pro Jahr	93 pro Jahr	Faktor 3,6–7	A1, eigene Rechnung
Gesamtbestand	Index 100	Index 60–70	−30 bis −40 %	HWZ, o. J., S. 5
Lieferzeit gegenüber Wettbewerb	+30 bis +50 %	Wettbewerbsniveau	−23 bis −33 %[1]	HWZ, o. J., S. 5
Liefertreue Anlagenbau	55 %	≥ 95 % (Annahme A10, Block 3)	45 % verspätet	HWZ, o. J., S. 6
Sendungen je Overseas-Bestellung	7,7–10	Konsolidierung (Block 1)	–	A22

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis von HWZ (o. J., S. 3–6) und *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.). [1] 1 − 1/1,3 bzw. 1 − 1/1,5: Wer 30–50 % über dem Wettbewerb liegt, muss die Lieferzeit um 23–33 % senken, nicht um 30–50 %.

3.4 Erkenntnisse

1. **Wertmässig liegt der Hebel im Werk, positionsmässig auch an der Grenze:** Bestände entstehen durch Planung, Abrufrhythmus und Lagerstufen; für die Verfügbarkeit zählt aber auch der Import mit fast einem Viertel der Positionen.
2. **Wert und Aufwand brauchen getrennte Lösungen:** für A-Teile kurze Abrufzyklen und enge Partnerschaften, für C-Teile Bündelung, wenige Systemlieferanten und automatisiertes Handling.
3. **Die Bestandssenkung ist realistisch, aber kein Selbstläufer:** Die 30–40 % verlangen neben dem Abrufrhythmus den Abbau der Puffer in Lager 2 – möglich erst, wenn der Fluss aus Lager 1 schneller wird oder die Stufe entfällt.
4. **Konzentration ist Chance und Risiko zugleich:** Wenige A-Lieferanten und eine einzige Importroute erlauben enge Zusammenarbeit, verlangen aber Risikomanagement. Alle Zahlen sind Grössenordnungen; die Datengrenzen nennt Anhang A.

4 Block 1 – Gesamt-Materialfluss neu strukturiert

Der gesamte Inbound-Materialfluss soll mit SCM-Ansätzen neu strukturiert werden, ohne sich in Details zu verlieren (HWZ, o. J., S. 6, 8). Dieses Kapitel beschreibt die Netzwerkebene; Werk und Lager folgen in Block 3 und 4.

4.1 Gestaltungsprinzipien

Die Ist-Analyse (Tabelle 2) zeigt drei Ansatzpunkte. Erstens liegt Material in drei Lagerstufen und wartet dort; Wartezeit macht bis zu 98 % der Durchlaufzeit aus (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 15). Zweitens wird nach Budgetprognose in grossen Losen bestellt, was den Bullwhip-Effekt auslöst (Lee et al., 1997). Drittens ist die Lieferantenbasis zersplittert. Der Import ist wertmässig nicht der Treiber, positionsmässig aber schon (Tabelle 13). Er braucht deshalb Konsolidierung, eine effiziente Zollabwicklung und Absicherung.

Fünf Prinzipien gelten unabhängig von der Importroute:

- **P1 Segmentieren:** Funktionale Produkte wie die Endgeräte brauchen eine effiziente Kette, kundenspezifische wie die Anlagenbau-Module eine reaktionsfähige (Fisher, 1997; Hutzler & Fuchs, 2021, S. 10).
- **P2 Entkopplungspunkt im SFG-Supermarkt:** Vorher wird verbrauchsgesteuert gefertigt, danach auf Auftrag. So verbinden sich schlanke und agile Abschnitte (Olhager, 2010; Christopher & Towill, 2001).
- **P3 Pull statt Push, Lager 2 auflösen:** Einstufige Systeme sind «prinzipiell vorteilhaft» (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 53). Lager 1 wird zum einzigen **Zentrallager (automatisiert)**, die Linien versorgt Kanban (Block 3, 4).
- **P4 Make-or-Buy nach Kernkompetenz** (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 59): Das neue Werk fertigt als «eigenen Zulieferbetrieb» schützenswerte und schwierige Teile, geschätzt «ca. 30 % der derzeit produzierten Teile» (HWZ, o. J., S. 5). Outsourcing-Partner werden kurzfristig per Kit-Kanban beliefert und mittelfristig auf endgeprüfte Module umgestellt (Modular Sourcing, S. 36–37). Die anderen Hersteller in Indien werden auf Kapazitätsspitzen reduziert. Zoll, Verpackung und C-Teile-Disposition gehen an Dienstleister (Tabelle 19 im Anhang).
- **P5 Information statt Bestand:** Ein **Supply-Chain-Control-Tower** zeigt Abrufe sowie Zoll- und Sendungsstatus in Echtzeit und setzt so die «Realtime Visibility» um (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 20).

4.2 Importroute: Varianten und Nutzwertanalyse

Offen ist, wie die Importware ins Werk gelangt. Die Fallstudie setzt Karatschi voraus und bleibt die Basis. Seit dem 2. Mai 2025 verbietet Indien jedoch Import *und Transit* aller Waren aus oder über Pakistan «until further orders» (DGFT, 2025; Press Information Bureau [PIB], 2025). Lager 4 ist damit ein **Single Point of Failure**, und Unterbrüche von einem Monat und länger treffen Unternehmen im Mittel alle 3,7 Jahre (Lund et al., 2020). Zwei Instrumente des indischen Rechts eröffnen neue Varianten. In einer **Free Trade Warehousing Zone (FTWZ)**

fällt Zoll erst beim Übertritt ins Zollinland an (Ministry of Law and Justice, 2005, Sec. 2(n), 30). Unter **MOOWR** (Section 65 Customs Act) fertigt ein Werk unter Zollverschluss. Zoll und IGST auf Inputs sind dann ohne Frist aufgeschoben und entfallen ganz, wenn die Fertigprodukte exportiert werden (Invest India, o. J., FAQ 10). Weil die Systemkomponenten «überwiegend» in den Nahen Osten gehen (HWZ, o. J., S. 3), bietet dieser Erlass einen Vorteil, den das Zolllager Karatschi nicht hat.

Die Gewichte stammen aus den Vorgaben der Holding: Lieferzeit 25 % (30–50 % über dem Wettbewerb), Bestand/Kapital (geschätztes Potenzial 30–40 %) und Kosten je 20 %, SC-Risiken 15 %, Flexibilität und Umsetzbarkeit je 10 %. Die Begründungen der Punkte stehen in Tabelle 17, die Sensitivitäten in Tabelle 18.

Tabelle 3: Variantenmatrix und Nutzwertanalyse der Importroute (Bewertung 1–5)

	V1 Karatschi (Basis Fallstudie)	**V2 Hafen-Hub Indien**	**V3 Zollverschluss im Werk**	**V4 Produktion Pakistan**
Importroute	Seefracht Karatschi, Grenze	zu prüfender Westhafen (z. B. Mundra), Bahn/LKW	Westhafen, Container unter Zollverschluss	wie V1, zusätzlich SFG über die Grenze
Zollkonzept	Lager 4 Bonded, Zoll beim Versand nach Indien	FTWZ-Lager eines 3PL, Zoll bei Abruf	MOOWR, Zoll bei Entnahme, Erlass bei Export	wie V1
Lagerstufen Importware	2 (Lager 4, Zentrallager)	2 (Hub, Zentrallager)	1 (Zentrallager)	3 (Lager 5, Lager 4, Zentrallager)
Lieferzeit (25 %)	3	3	4	1
Kosten (20 %)	3	3	4	3
Bestand/Kapital (20 %)	2	3	5	1
Flexibilität (10 %)	2	3	3	1
SC-Risiken (15 %)	2	4	4	1
Umsetzbarkeit (10 %)	5	4	2	1
Nutzwert	2,75	3,25	**3,90**	1,40

Quelle: Eigene Darstellung und Bewertung; Gewichte abgeleitet aus HWZ (o. J., S. 5–6); V4 nach *Lager-Grofu* (o. J.).

V3 liegt auch vorn, wenn alle Kriterien gleich gewichtet werden, wenn die Umsetzbarkeit doppelt zählt und wenn die Lieferzeit wegen des längeren Landvorlaufs (Annahme A30) nur mit 3 bewertet wird (3,65). Im Szenario «Transitsperre» scheiden V1 und V4 aus. V4 widerspricht zudem dem Holding-Entscheid für ein eigenes Know-how-Werk in Indien (HWZ, o. J., S. 5).

4.3 Entscheid und Soll-Materialfluss

Entscheid: Zielbild ist **V3, der Direktzulauf in den Zollverschluss des Zentrallagers** (Abbildung 2). **V2 dient als Übergang**, bis die Bewilligung nach Sec. 58/65 vorliegt (Invest India, o. J., FAQ 2), denn einen FTWZ-Hub kann Grofu ohne Investition bei einem 3PL einkaufen. Lager 4 Karatschi bleibt nur Rückfallebene.

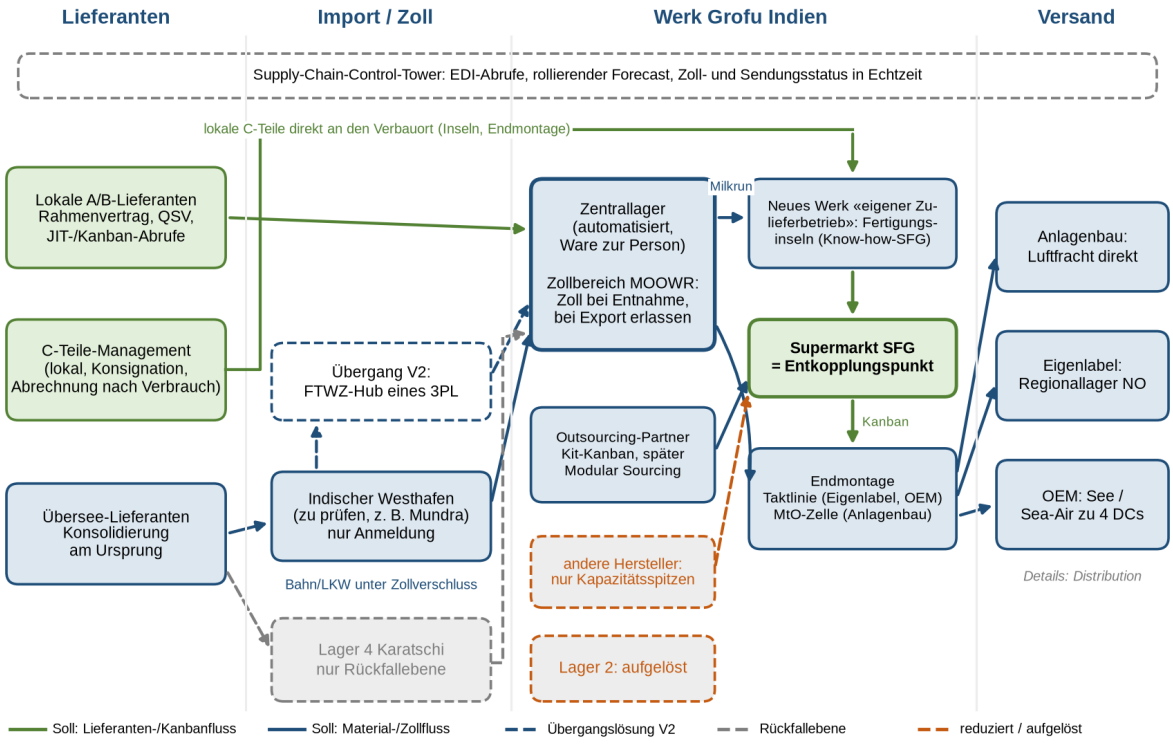


Abbildung 2: Soll-Materialfluss Inbound auf Netzwerkebene (Zielbild V3)

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an HWZ (o. J., S. 2–4).

Auswirkungen. Mit P3 bleibt von drei Lagerstufen eine, und die Ein- und Auslagerungen sinken von sechs auf zwei. Toyota senkte mit Kanban Lagerplatz und Bestand um 30 % und mehr (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 48). Zusammen mit häufigeren Abrufen (Block 2) ist das von der Holding auf 30–40 % geschätzte Bestandspotenzial (HWZ, o. J., S. 5) deshalb plausibel erreichbar, unter Annahme A21. Das automatisierte Zentrallager ist die Voraussetzung für das Personalziel der Kommissionierung (Block 4).

Vor- und Nachteile, Risiken. V3 senkt Durchlaufzeit, Bestand und gebundenes Kapital am stärksten. Dafür braucht Grofu Zoll-Know-how, IT und einen Warehouse Keeper und unterliegt risikobasierten Audits (Invest India, o. J., FAQ 5, 12). Gegen das Standortrisiko durch konzentrierten Bestand helfen ein Notfallkonzept, ein zweiter Hafen und Dual Sourcing kritischer A-Teile. Der Landvorlauf ist mit Frachtofferten zu prüfen (Annahme A30). Weil kleine Kanban-Puffer störanfällig sind (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 48), wird Lager 2 erst abgebaut, wenn die Supermarkt-Reichweite stabil unter drei Tagen liegt.

5 Block 2 – Beiträge der operativen Beschaffung

Die operative Beschaffung (Disposition, Bestellabwicklung, Lieferantensteuerung, Wareneingang) wirkt über Materialaufwand, Vorräte und Zahlungsfristen direkt auf den ROI

(Hutzler & Fuchs, 2021, S. 33). **Servicegrad** bedeutet hier den Versorgungsgrad der Produktion, also den Anteil der Bedarfe, die ohne Fehlteil termingerecht bereitstehen.

5.1 Segmentierung als Grundlage

Statt einer Einheitsstrategie steuert Grofu die Beschaffung nach ABC-Klasse, Planbarkeit und Herkunft (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 35). Weil Verbrauchszeitreihen fehlen, ersetzt die Bestellhäufigkeit die XYZ-Analyse (Abbildung 8). Daraus folgen drei Stossrichtungen (Normstrategien im Detail: Tabelle 20 im Anhang): Für **A- und B-Teile** gelten Rahmenvertrag und JIT- bzw. Kanban-Abrufe. **Lokale C-Teile** laufen über C-Teile-Management mit Konsignation und Abrechnung nach Verbrauch direkt an den Verbauort. **C-Teile aus Übersee** werden am Ursprung konsolidiert, als Sammelcontainer in den Zollverschluss geliefert und im Zentrallager mit Sicherheitsbestand geführt (Block 1).

5.2 Beiträge zu den vier Zielen

Tabelle 4 ordnet jedem der vier Ziele konkrete Beiträge der operativen Beschaffung zu.

Tabelle 4: Beiträge der operativen Beschaffung zu den vier Zielen

Ziel	Konkrete Beiträge der operativen Beschaffung	Wirkung bei Grofu
Niedrige Beschaffungskosten	(1) **C-Teile-Management**: 2–3 Elektronik-Distributoren übernehmen Disposition, Anlieferung und Abrechnung (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 38). (2) **Lieferantenbasis reduzieren** und **Pooling** der Bedarfe von altem und neuem Werk (S. 40, 67). (3) **Wertanalyse** mit den A-Lieferanten (S. 41). (4) Bestellung, Lieferavis und Rechnung per **EDI**.	Rund 44 000 Bestellvorgänge pro Jahr weniger (Annahme A31). Die Lieferantenbasis sinkt von 620 auf 150–200 (Annahme A32). Das erfüllt die Vorgabe, Lieferantenkontakte zu reduzieren (HWZ, o. J., S. 5).
Qualitätssicherung	(1) **QSV** mit A/B-Lieferanten: Der Lieferant prüft am Ausgang, der Wareneingang prüft nicht mehr selbst, nach stabilen Losen gilt Skip-Lot (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 67). (2) **Lieferantenbewertung** nach Qualität, Termin- und Mengentreue (S. 40). (3) **Lieferantenentwicklung** für Lieferanten, die heute «aus Qualitätsgründen» Rohware erhalten (HWZ, o. J., S. 3). (4) Chargenrückverfolgung im EDI-Lieferavis.	Geprüft wird dort, wo Fehler entstehen. Der schnellere Wareneingang ist die Voraussetzung für JIT (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 37), und die Beistellung von Rohware entfällt.
Hoher Servicegrad	(1) **Rollierende Bedarfsvorschau** per EDI statt Jahresbudget, gegen den Bullwhip-Effekt (Lee et al., 1997). (2) **Dual Sourcing** für versorgungskritische A-Teile (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 65). (3) Sicherheitsbestand nach Planbarkeit statt pauschal. (4) Liefertreue wöchentlich messen; zweiter Importhafen als Ausweichroute.	Weniger Fehlteile und damit weniger ungeplante SFG-Fertigung (HWZ, o. J., S. 3). Das stützt das Liefertreue-Ziel im Anlagenbau (Block 3).

Ziel	Konkrete Beiträge der operativen Beschaffung	Wirkung bei Grofu
Geringer Kapitalbedarf	(1) **Häufigere Abrufe**: A-Teile 24-mal, B-Teile 12-mal pro Jahr. (2) **Konsignationslager** für lokale A-Lieferanten (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 66). (3) **C-Teile-Management** mit Abrechnung nach Verbrauch (S. 38) und längere Zahlungsziele (S. 33). (4) Zollaufschub im Zollverschluss (Block 1).	Der Losgrössenbestand sinkt um rund 83 %, der Gesamtbestand um 33–41 % (Tabelle 15). Das von der Holding geschätzte Potenzial von 30–40 % (HWZ, o. J., S. 5) ist damit plausibel erreichbar, aber nur unter Annahme A21.

Quelle: Eigene Darstellung. Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.).

5.3 Zielkonflikte und ihre Auflösung

- **Kosten vs. Kapital:** Grosse Lose senken die Preise, binden aber Kapital. Der Rahmenvertrag trennt beides: Er sichert den Preis über die Jahresmenge, und die Abrufe bleiben klein.
- **Kosten vs. Versorgungsrisiko:** Single Sourcing senkt Komplexität und Gesamtkosten und verzichtet dafür bewusst auf kurzfristige Preisvorteile. Es erhöht aber die Abhängigkeit (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 36, 38). Deshalb gilt Single Sourcing für C-Teile, Dual Sourcing nur für kritische A-Teile.
- **Servicegrad vs. Kapital:** Der Sicherheitsbestand richtet sich nach der Planbarkeit, die der geteilte Forecast verbessert.
- **Qualität vs. Kosten:** Audits und Lieferantenentwicklung kosten anfangs Geld. Dafür entfallen dauerhaft Wareneingangsprüfung und Beistellung. Ein Lieferantenwechsel ist erst der letzte Schritt (S. 40).

Grenzen. Das C-Teile-Management schafft Abhängigkeit von wenigen Distributoren; die Bestandswirkung ist modelliert und im Pilot zu bestätigen.

6 Block 3: Produktionslogistik

Die Produktionslogistik plant, steuert und überwacht den Material- und Informationsfluss über alle Produktionsstufen bis zum Versand (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 43). Heute fertigt Grofu die SFG auf Lager nach Budgetprognose und stellt das Material über zwei Lagerstufen bereit (Abbildung 1). Die Anlagenbau-Kunden verlangen dagegen kundenspezifische Module mit hoher Termintreue (HWZ, o. J., S. 6). Dieses Kapitel beschreibt den Soll-Zustand auf Werksebene. Die Netzwerkebene zeigt Abbildung 2.

6.1 Wahl der Produktionsform

Die drei Segmente stellen sehr verschiedene Anforderungen. Deshalb wird **je Segment** entschieden. Für jedes Segment wird zuerst die Fertigungsart nach Menge und Auftragsbezug bestimmt (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 44–46). Danach werden die Ablaufprinzipien Werkstatt, Insel bzw. Montagezelle und Fliess bzw. Takt (S. 44–47) per Nutzwertanalyse verglichen. Die Kriterien stammen aus den Einflussgrössen des Skripts (S. 43). Gewichtet sind sie je Segment nach dem, was dort zählt: Termintreue im Anlagenbau, Produktivität bei den Endgeräten. Das Ergebnis zeigt Tabelle 5; Kriterien, Gewichte und Punkte stehen in Tabelle 21.

Tabelle 5: Fertigungsart und Ablaufprinzip je Segment (Nutzwerte, Skala 1–5)

Segment	Fertigungsart (Menge, Auftragsbezug)	Werkstatt	Insel/Zelle	Fliess/Takt	Entscheid
Anlagenbau-Module	Einzel-/Kleinserie, kundenspezifisch, auf Auftrag (MtO/ATO)	3,10	**3,90**	3,20	Montagezelle mit Express-Spur
Endgeräte Eigenlabel/OEM	Grossserie, standardisiert; MtS bzw. gegen EDI-Abruf	2,15	3,45	**4,00**	Taktlinie
SFG neues Werk (~30 % der Teile)	Serien-/Sortenfertigung nach Teilefamilien, MtS in den Supermarkt	2,40	**4,00**	3,75	Fertigungsinseln

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung; Merkmale nach Hutzler & Fuchs (2021, S. 43–47); Segmente nach HWZ (o. J., S. 5–7).

Mit gleichen Gewichten bleiben die Sieger dieselben (Tabelle 21). Im Anlagenbau verliert die Fliessfertigung an der Variantenvielfalt (S. 46), die Werkstatt an langen Durchlaufzeiten und hohen Zwischenlagern (S. 45). Bei den Endgeräten lohnt sich der hohe Kapitalbedarf der Taktfertigung (S. 47) wegen Volumen und Standardisierung. Bei den SFG ist es knapp: Die Inseln liegen vor der Fliessfertigung (4,00 zu 3,75), weil sie die Teilefamilien des «eigenen Zulieferers» flexibel bearbeiten (S. 47). Die Kombination der drei Prinzipien ist also das *Ergebnis*, keine vorweggenommene Variante.

Kern ist der **Kundenauftragsentkopplungspunkt** (CODP), ab dem ein Produkt einem Auftrag zugeordnet wird (Olhager, 2010). Er liegt im SFG-Supermarkt: Davor wird verbrauchsgesteuert gefertigt, danach auftragsgesteuert. So rückt die kundenspezifische Konfiguration ans Ende der Kette (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 10), und die Lieferzeit im Anlagenbau besteht nur noch aus Endmontage und Transport (Modellrechnung in Tabelle 23). **Nachteile**: Drei Steuerungslogiken machen die Planung aufwendiger, die Inseln sind schwer voll auszulasten, und die Taktlinie bindet Kapital (S. 46–47). Gegenmittel sind eine gemeinsame Absatz- und Produktionsplanung (S&OP) und eine Taktlinie zunächst nur für die volumenstärksten Familien.

6.2 Soll-Zustand und Flussdiagramm

Abbildung 3 zeigt den Soll-Fluss. Lager 2 und der LKW-Shuttle entfallen (Tabelle 3). Lager 1 wird das einzige, automatisierte Zentrallager mit Zollverschluss, über das auch die Übersee-C-Teile gesammelt laufen. Ein Milkrun versorgt die Supermärkte an Inseln und Linie im Hol-Prinzip. Nur die **lokalen** C-Teile liefert ein Partner im C-Teile-Management per 2-Behälter-Kanban direkt an den Verbauort. Die Outsourcing-Partner erhalten kurzfristig Kit-Kanban und liefern mittelfristig endgeprüfte Module (Modular Sourcing, S. 36–37). Aufträge und EDI-Abrufe lösen Kanban-Signale entgegen dem Materialfluss aus. APO übernimmt nur noch die Grobplanung.

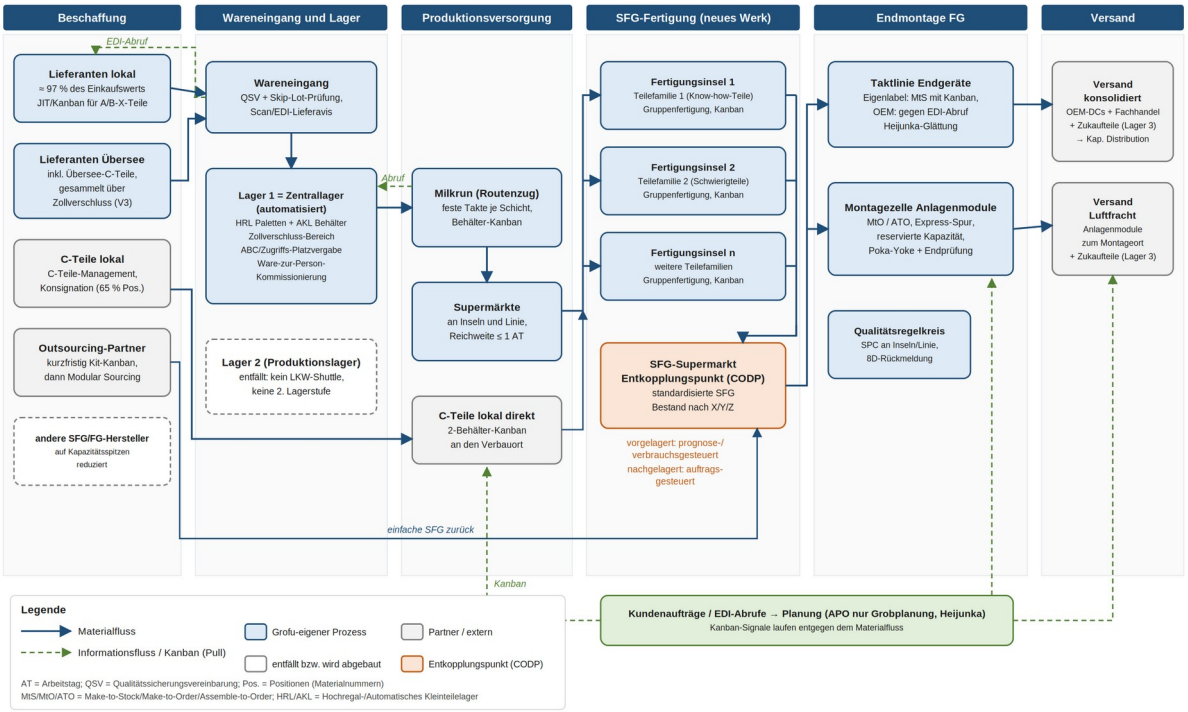


Abbildung 3: Flussdiagramm Soll-Zustand Produktionslogistik (Werksebene)

Quelle: Eigene Darstellung, Begriffe nach Hutzler & Fuchs (2021, S. 36–48, 66).

6.3 Massnahmen je Ziel

Der **Servicegrad** ist hier die Liefertreue gegenüber dem Kunden. Für die internen Kunden zählt die Lieferbereitschaft der Supermärkte (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 13, 48). Tabelle 6 ordnet die Massnahmen den vier Zielen zu.

Tabelle 6: Massnahmen der Produktionslogistik zu den vier Zielen

Ziel	Massnahmen	Wirkung	Nachteil/Risiko
Vermeidung von Verschwendung	Wertstromanalyse je Segment (S. 14–15). Abbau der Verschwendungsarten nach Ohno (1988): Bestände (Lager 2), Transport (Shuttle), Warten (Umlagerung), Bewegung (Mann-zur-Ware), Überproduktion (Budget-MtS)	Material-DLZ ≤ 1 AT (Tabelle 7)	Nutzen erst nach Layoutumbau
Qualitätssicherung	Know-how-Teile im neuen Werk statt Rohware-Beistellung; Poka-Yoke (Shingo, 1986); Selbstprüfung; KVP (S. 66)	Prozessbeherrschung (S. 13)	Know-how-Aufbau, Vorrichtungskosten
Hoher Servicegrad	CODP im SFG-Supermarkt; Montagezelle mit 15 % Kapazitätsreserve (Annahme A11); Glättung (Heijunka; Liker, 2004)	Liefertreue ≥ 95 % (Annahme A10)	Reserve kostet; Planungsdisziplin
Geringer Kapitalbedarf	Supermärkte ≤ 1 AT statt Lager 2; C-Teile in Konsignation (S. 38, 66); Taktlinie gestaffelt	Bestand sinkt; Toyota erreichte mit Kanban −30 % und mehr (S. 48)	Fehlteilrisiko bei Störungen (S. 48)

Quelle: Eigene Darstellung nach Hutzler & Fuchs (2021), Ohno (1988), Shingo (1986), Liker (2004).

6.4 Logistikstrategie und -konzept

Leitbild ist **«Fluss statt Bestand»**, also Bewegungs- statt Bestände-Management (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 11). Ausgerichtet wird es nach Segmenten: schlank bei Standard-Endgeräten, reaktiv im Anlagenbau, agil über modulare Standard-SFG (S. 10). Das Konzept beruht auf fünf Prinzipien. Eine grafische Übersicht zeigt Abbildung 11.

1. **Pull statt Push**: Kanban für X-Teile und SFG (S. 48), rollierende Planung für Y/Z-Teile (S. 35–36). APO dient nur noch der Rahmenplanung.
2. **Einstufige Bereitstellung**: Zentrallager, Milkrun und Supermärkte (Block 4). Just-in-Sequence wird verworfen. In Anlehnung an S. 38 lohnen sich JIT/JIS-Anlieferungen vor allem für sperrige Module, nicht für kleinteilige Elektronik.
3. **Automatisierung, wo Volumen sie trägt**: Kommissionierung und Taktlinie werden automatisiert, wie es die Holding verlangt (HWZ, o. J., S. 5). Inseln und Montagezelle bleiben dagegen bewusst teilmanuell. Das ist eine Abwägung gegen diese Vorgabe, weil die kundenspezifischen Module Flexibilität brauchen (HWZ, o. J., S. 6).
4. **Make-or-Buy nach Kernkompetenz** (S. 59): SFG-Fertigung, Montage, Kommissionierung und Steuerung bleiben intern. C-Teile-Management, Zoll und Transport gehen an Partner (Tabelle 19). Die anderen Hersteller werden auf Kapazitätsspitzen reduziert.
5. **Daten und Standards**: EDI für Abrufe, Lieferavis und Kanban-Signale (S. 57), dazu standardisierte Behälter und Regelkreise.

Gemessen wird mit dem Kennzahlen-Cockpit (Tabelle 8), umgesetzt nach der Roadmap (Abbildung 4).

7 Block 4: Lagerlogistik

Die Lagerlogistik gestaltet Lagerung, Kommissionierung und Förderung vom Wareneingang bis zum Warenausgang (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 49).

7.1 Ausgangslage

Inbound gibt es drei Lagerstufen: Lager 4 Karatschi, Lager 1 (automatisch) und Lager 2, das mehrere Wochen statt 3 Tage Bestand hält. Die Kommissionierung leistet nur einen Bruchteil eines Hochleistungssystems (Zahlen in Tabelle 2). Lager 2 hat **ein Steuerungsproblem, kein Kapazitätsproblem**: Disponiert wird 3 AT vor der Produktion, die Umlagerung am selben Standort dauert davon 2 AT. Es bleibt 1 AT Puffer, also lagern die Planer «sicherheitshalber» früher ein (Annahme A2). Diese 2 AT sind reine Liegezeit im Sinne der Wertstromanalyse (S. 15).

7.2 Lagerstruktur und Kommissioniersystem

Für die **Lagerstruktur** wurden drei Varianten nach Bestand, Fläche, Durchlaufzeit, Versorgungssicherheit und Investition bewertet (Tabelle 24):

- L1: zweistufig, Lager 2 auf Soll begrenzt (2,75)
- L2: einstufig mit Zentrallager und Supermärkten (**4,55**)

- L3: Lager 1 an einen 3PL (2,90)

L1 behebt nur das Symptom, denn Doppel-Handling und Shuttle bleiben. Gegen L3 spricht nach eigener Abwägung, dass Lager 1 bereits automatisiert am Standort steht. Ein 3PL brächte eine Vertragsschnittstelle in den Kanban-Regelkreis. **Entscheid: L2**, übereinstimmend mit Block 1 (Tabelle 3). Lager 2 wird erst abgebaut, wenn die Supermarkt-Reichweite stabil unter 3 AT liegt.

Für die **Kommissionierung** wurden drei Varianten nach den Make-or-Buy-Faktoren des Skripts (S. 60) verglichen (Tabelle 25):

- K1: Mann-zur-Ware manuell, Ist (2,90)
- K2: Ware-zur-Person im Eigenbetrieb (**4,05**)
- K3: Ware-zur-Person durch einen 3PL (3,45)

Entscheid: K2, auch bei gleichen Gewichten. Die Hochleistungs-Kommissionierung erreicht die 500 Picks pro Person und Tag, mit denen die Fallstudie 100 statt 600 Personen rechnet (HWZ, o. J., S. 6). K3 wäre gleich produktiv, brächte aber Abhängigkeit und eine Schnittstelle zum Milkrun. **Nachteile von K2**: Die Technikabhängigkeit verlangt Redundanz und einen Notbetrieb. Der Stellenabbau soll sozialverträglich über Umschulung für Inseln, Milkrun und Instandhaltung laufen.

Das Skript schränkt ein: Die dynamische Bereitstellung eignet sich für viele Positionen, **niedrige Zugriffshäufigkeit** und grosse Mengen je Position. Bei hoher Zugriffshäufigkeit je Artikel passt die statische Bereitstellung (S. 51). Daraus folgt eine **Dimensionierungsregel**: Die häufig gegriffenen lokalen C-Teile, die fast das ganze Pickvolumen ausmachen (Annahme A26), gehören nicht in die Anlage. Sie kommen per 2-Behälter-Kanban direkt an die Linie. Die Ware-zur-Person-Anlage wird deshalb modular ausgebaut. Das zusätzliche Personalpotenzial ist bewusst nicht eingerechnet.

7.3 Soll-Zustand und Massnahmen je Ziel

Im Soll gibt es **eine Inbound-Lagerstufe**: Lager 1 wird Zentrallager mit Zollverschluss (Block 1, V3), Lager 4 Karatschi ist nur noch Rückfallebene. Von dort führt der Fluss über Milkrun und Supermärkte (Abbildung 3). Rechenwege stehen in Tabelle 27.

Tabelle 7: Lagerlogistik: Ausgangslage, Soll und Massnahmen je Ziel

Ziel	Ausgangslage	Soll	Massnahmen
Erhöhung Lagerumschlag	gesamt ≈ 3,5, Lager 2 13–26 pro Jahr (Tabelle 2)	gesamt 5,0–5,8 (−30–40 % Bestand, wie es die Konzernzentrale als Potenzial schätzt, HWZ, o. J., S. 5; plausibel unter Annahmen A20, A21); Supermarkt ≈ 280 pro Jahr (≤ 1 AT, Annahme A12)	Lager 2 durch Kanban-Supermärkte ersetzen; A-Teile ≥ 24, B-Teile ≥ 12 Abrufe pro Jahr (Tabelle 15); lokale C-Teile im C-Teile-Management mit Konsignation, Bestand beim Lieferanten (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 38, 66)

Ziel	Ausgangslage	Soll	Massnahmen
Reduktion Lagerfläche	drei Inbound-Stufen: Lager 4, Lager 1 (12 000 Paletten-, 30 000 Behälterplätze; HWZ, o. J., S. 3), Lager 2	**eine** Stufe: Lager 2 und im Zielbild Lager 4 entfallen ganz. Lager 1 bleibt netto etwa gleich gross (Annahme A13) und braucht keinen Neubau	Lager 1 wird 30–40 % Bestand los und nimmt dafür den Restbestand aus Lager 2, den Zollverschluss und die Übersee-C-Teile auf; lokale C-Teile gehen direkt an den Verbauort; Lagerplätze nach **Zugriffshäufigkeit** statt nach Wert vergeben (die ABC-Analyse ist wertbasiert, S. 35), dazu Pick-ABC erheben
Verkürzung Durchlaufzeit	ab Lager 1 bis Verbau 12,8–23,5 AT (Umlagerung + Liegezeit, Annahme A1); dazu Konsolidierung und Zoll in Karatschi	≤ 1 AT (−92 bis −96 %); Dock-to-Stock ≤ 1 AT (Annahme A14)	Milkrun mit mindestens 2 Runden pro Schicht statt Tages-Shuttle; QSV und Skip-Lot statt Eingangsprüfung (S. 67); EDI-Lieferavis und Scan (S. 57); Zollverschluss: bei Ankunft nur Anmeldung, Verzollung bei Entnahme (HWZ, o. J., S. 4)

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung; Daten: HWZ (o. J., S. 3–6), *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.).

Der **Nachteil**: Ohne Lager 2 schlagen Störungen schneller auf die Produktion durch (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 48). Gegenmittel sind Sicherheitsbestände für Z-Teile und Übersee-C-Teile im Zentrallager, ein Notfall-Milkrun und der stufenweise Abbau von Lager 2.

7.4 Kennzahlen zur Messung der Verbesserung

Das Skript enthält keine Lagerkennzahlen. Die Auswahl folgt daher der VDI-Richtlinie 4490 (Verein Deutscher Ingenieure [VDI], 2007). Der Lagerumschlag ist der Lagerabgang geteilt durch den durchschnittlichen Lagerbestand (Krieger, 2018), die Reichweite sein Kehrwert (Kenning, 2018).

Tabelle 8: Kennzahlen-Cockpit Lagerlogistik

Kennzahl	Formel	Ist	Ziel	Takt
Lagerumschlag gesamt	Jahresverbrauch ÷ Ø Bestand	≈ 3,5	5,0–5,8	monatlich
Reichweite Lager 2 bzw. Supermarkt	Ø Bestand ÷ Ø Tagesbedarf	10,8–21,5 AT	< 3 AT, dann ≤ 1 AT	wöchentlich
Inbound-Lagerfläche gesamt	m² Lager 1 + 2 + 4	Baseline	− Fläche Lager 2 und 4	quartalsweise
Kommissionierleistung	Picks ÷ Personentage	83	500	täglich
Kommissionierqualität	fehlerfreie ÷ alle Picks	Baseline	Zielwert nach Baseline festlegen	täglich
Material-DLZ Lager 1 → Verbauort	Zeit Auslagerung bis Verbau	12,8–23,5 AT	≤ 1 AT	wöchentlich
Dock-to-Stock	Zeit Wareneingang bis Platz verfügbar	Baseline	≤ 1 AT (Annahme A14)	täglich
Lieferbereitschaft Supermarkt	Bereitstellungen ohne Fehlteil ÷ alle	Baseline	≥ 98 % (Annahme A15)	täglich
Liefertreue Anlagenbau	termingerechte ÷ alle Aufträge	55 %	≥ 95 % (Annahme A10)	wöchentlich

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an VDI (2007), Krieger (2018) und Kenning (2018); Ist-Werte aus Tabelle 2.

Die Lieferbereitschaft der Supermärkte ist eine **Nebenbedingung**: Lager 2 wird nur so schnell abgebaut, wie sie mindestens 98 % hält. Mehrere Ist-Werte fehlen. Grofu misst heute also nicht, was es steuern will. Deshalb ist die Baseline der erste Schritt der Roadmap.

8 Distribution – Potenzialmatrix

Die vierte strategische Vorgabe verlangt eine Potenzialmatrix. Sie soll Distributionswege «marktspezifisch» nach Lieferzeit, Kosten, Flexibilität und Supply-Chain-Risiken bewerten. Ist-Daten fehlen dafür bewusst (HWZ, o. J., S. 6). Die Grundfrage lautet: einstufig verteilen und damit Umschlag und Bestand sparen, oder mehrstufig und damit näher am Kunden, aber mit mehr Bestand (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 53–54).

Die Segmente gewichten die Kriterien unterschiedlich:

- **Anlagenbau:** Ein Tag Verzug kostet Konventionalstrafen, die Liefertreue liegt bei 55 % (HWZ, o. J., S. 6). Lieferzeit und Flexibilität dominieren, die Transportkosten sind untergeordnet (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 58).
- **Eigenlabel:** Standardgeräte für den Fachhandel (HWZ, o. J., S. 6). Kosten und Verfügbarkeit sind ausgewogen gewichtet.
- **OEM:** Die Frachtkosten betragen 84 % des Nettogewinns (HWZ, o. J., S. 7). Die Kosten dominieren.

Die Wege werden von 1 (schlecht) bis 5 (sehr gut) bewertet. Das Potenzial ist die gewichtete Summe. «–» bedeutet ausgeschlossen: Kundenspezifische Module eignen sich nicht für ein Regionallager, und die OEM-Kunden verteilen selbst.

Tabelle 9: Potenzialmatrix Distribution (L Lieferzeit, K Kosten, F Flexibilität, R SC-Risiken; Gewichte in % je Segment)

Distributionsweg	L	K	F	R	Anlagenbau (50/10/25/15)	Eigenlabel (25/35/20/20)	OEM (15/50/15/20)
W1 Luftfracht direkt ab Werk (heute)	5	1	4	3	**4,05**	3,00	2,45
W2 Luftfracht konsolidiert (feste Abflüge)	4	2	3	3	3,40	2,90	2,65
W3 Seefracht direkt ab indischem Westhafen	1	5	1	2	1,55	2,60	**3,20**
W4 Sea-Air über Dubai	3	3	2	3	2,75	2,80	2,85
W5 Regionallager Naher Osten, Seefracht-Nachschub	5	3	4	4	–	**3,90**	–

Quelle: Eigene Darstellung und Bewertung; Kriterien nach HWZ (o. J., S. 6).

Die Bewertung folgt den Eigenschaften der Verkehrsträger. Seefracht ist günstig, aber langsam und an Engpässen verwundbar: Mitte 2024 lag die Tonnage durch den Suezkanal rund 70 % unter dem Stand von Dezember 2023 (UNCTAD, 2024). Für Sea-Air nennt ein Anbieter bis zu 30–40 % tiefere Kosten als Luftfracht und über drei Wochen Zeitgewinn gegenüber Seefracht (DSV, o. J.). Jebel Ali in Dubai bietet dafür multimodalen Zugang zu See, Luft und Land (DP World, o. J.). Bei gleichen Gewichten bleiben die Empfehlungen für Anlagenbau und Eigenlabel gleich. Bei OEM schlägt die Seefracht die Luftfracht ab einem Kostengewicht von rund 38 %. Die 84 % rechtfertigen dieses Gewicht (Herleitung und Soll-Netz im Anhang, Abbildung 10).

8.1 Empfehlung je Segment

- **Anlagenbau: Luftfracht direkt (W1) bleibt.** Die Liefertreue von 55 % ist ein Problem des Auftragsdurchlaufs, nicht des Verkehrsträgers. Hebel sind die MtO-Zelle mit Express-Spur (Block 3), Abflugslots, die schon bei Auftragsfreigabe gebucht werden, und der Control Tower.
- **Eigenlabel: Regionallager Naher Osten mit Seefracht-Nachschub (W5).** Eilaufträge und andere Regionen gehen weiter per Luftfracht, also selektive Belieferung im gemischten System (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 54). Der Nachteil ist zusätzlicher Bestand. Dass der Nahe Osten auch für Eigenlabel ein Schwerpunktmarkt ist, ist eine Annahme (A35); belegt ist das nur für die Anlagen-Systemkomponenten (HWZ, o. J., S. 3). Bei geringerem regionalem Absatz (Kosten 2, Lieferzeit 4) liegt W5 mit 3,30 noch knapp vor W1. Den Standort legt eine Absatzanalyse fest.
- **OEM: Seefracht für die Grundlast (W3), Sea-Air für Spitzen (W4).** Voraussetzung ist ein rollierender Forecast der Kunden per EDI (Annahme A34). Sinken die Frachtkosten um x %, steigt der Nettogewinn um 0,84 · x %. Verlagert Grofu die Hälfte des Volumens auf Sea-Air und spart dort 30 % (optimistische Annahme, gestützt auf die «bis zu»-Angabe), steigt der Nettogewinn um rund 13 %. Das Zielbild mit 60 % Seefracht und 20 % Sea-Air bringt rund +40 % (Annahme A33).

Risiken. Längere Transitzeiten erhöhen den Bestand unterwegs und verlangen vertraglich vereinbarte Lieferfenster. Fällt der Suezkanal als Route aus, dient Sea-Air als Ausweichweg.

Die Matrix ist eine Potenzialaussage und kein Business Case: Frachtofferten und Kundenstandorte sind als Nächstes zu erheben.

9 GESAMTKONZEPT UND UMSETZUNG

Tabelle 10 zeigt, wie die Massnahmen aller Blöcke auf die Ziele der Holding wirken (HWZ, o. J., S. 5–7).

Tabelle 10: Massnahmen und Wirkung auf die Ziele der Holding

Ziel der Holding	Wichtigste Massnahmen	Erwartete Wirkung	Belastbarkeit
Bestand senken (Potenzial laut Konzernzentrale 30–40 %)	häufigere A/B-Abrufe, Lager 2 auflösen, C-Teile in Konsignation (Block 2, 4)	−30 bis −41 %, Umschlag ≥ 5,0	plausibel unter Annahmen A20, A21
Lieferzeit auf Wettbewerbsniveau (heute 30–50 % darüber)	CODP im SFG-Supermarkt, Milkrun, Zollverschluss (Block 1, 3, 4)	Anlagenbau −44 bis −75 % gegenüber nötigen −23 bis −33 %	Modellrechnung, Annahmen A18, A19 (Tabelle 23)
Liefertreue Anlagenbau	Montagezelle mit Express-Spur und Reserve, feste Abflugslots (Block 3, Distribution)	55 % → ≥ 95 %	Zielwert, Annahmen A10, A11
Kosten und Personal	Ware-zur-Person-Kommissionierung, C-Teile-Management, Modal Shift OEM (Block 2, 4, Distribution)	Kommissionierung 100 statt 600 Personen; rund 44 000 Bestellungen weniger; OEM-Frachtkosten −15 bis −48 %	Fallstudie S. 6; Annahmen A31–A33
LEAN-Inbound: Fläche, Handling	eine Inbound-Lagerstufe statt drei (Block 1, 4)	Lager 2 und 4 entfallen, kein Neubau	Annahme A13

Quelle: Eigene Darstellung; Werte aus analyse/kennzahlen.csv, analyse/block3_4_kennzahlen.py und den Kapiteln Block 1–4 und Distribution.

Die Roadmap (Abbildung 4; Annahmen A16, A17) folgt der Regel **erst messen und stabilisieren, dann Bestände abbauen, dann automatisieren**. Sonst drohen Stillstände (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 48) oder eine falsch ausgelegte Anlage.

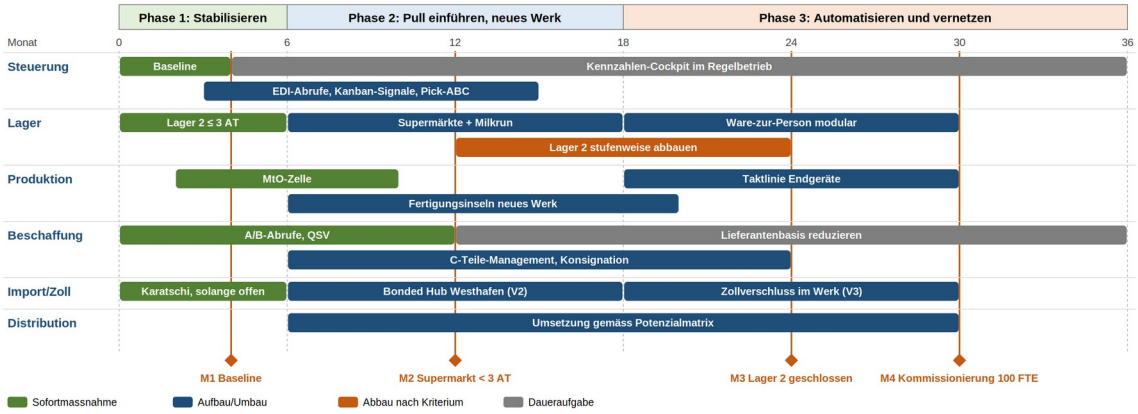


Abbildung 4: Umsetzungs-Roadmap in drei Phasen mit Meilensteinen

Quelle: Eigene Darstellung.

Top-3-Risiken (weitere in Tabelle 28): (1) Die Importroute über Pakistan ist gesperrt (DGFT, 2025). Gegenmittel sind der Hub im Westhafen bzw. der Zollverschluss im Werk. (2) Kleine Kanban-Puffer sind störanfällig (S. 48). Lager 2 wird deshalb erst nach stabiler

Lieferbereitschaft abgebaut, und Z- und Übersee-C-Teile erhalten Sicherheitsbestand. (3) Es fehlt Management Commitment (S. 66). Phase 1 setzt deshalb auf schnell messbare Erfolge.

10 Fazit und Ausblick

Die Daten geben der Holding teilweise recht, dass die Begründung des indischen Managements nicht stichhaltig ist (HWZ, o. J., S. 5). Der Import ist wertmässig kein Treiber, positionsmässig aber relevant (Tabelle 2). Der grösste Hebel liegt in der eigenen Steuerung: Eine Budgetprognose drückt Material durch zwei Lagerstufen. Das Projektteam empfiehlt deshalb, zuerst die **Logik des Flusses** zu ändern: verbrauchsgesteuerter Nachschub, ein bewusst gesetzter Entkopplungspunkt und Lösungen je Segment. Technik und Automatisierung folgen erst danach.

Grenzen: Es fehlen Zeitreihen (daher keine echte XYZ-Analyse), Bestands-, Kosten- und Distributionsdaten. Die Bestandssenkung und die Lieferzeitwirkung beruhen auf Modellrechnungen mit Annahmen. Die Nutzwertanalysen bleiben subjektiv, halten aber auch bei gleichen Gewichten. Als Nächstes folgt ein Business Case.

Ausblick: Lieferketten-Störungen von einem Monat oder länger treten im Durchschnitt etwa alle 3,7 Jahre auf. Ketten mit hoher Handelsintensität, darunter Kommunikationstechnik sowie Computer und Elektronik, sind besonders exponiert (Lund et al., 2020). Resilienz gehört deshalb in jede Netzwerkentscheidung, wie hier bei der Importroute. Zudem macht die Digitalisierung Transparenz günstiger. Das Skript betont dafür «Realtime Visibility» (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 20). Daraus schliesst das Projektteam, dass sich EDI, Kanban-Signale und Sendungsverfolgung bei Grofu zu einem Supply-Chain-Control-Tower verbinden lassen.

Persönlicher Schlusssatz (optional, eigene Worte): Was nehme ich aus der Fallstudie für meine eigene Praxis mit?

LITERATURVERZEICHNIS

Christopher, M., & Towill, D. (2001). An integrated model for the design of agile supply chains. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 31*(4), 235–246. https://doi.org/10.1108/09600030110394914

Daten-ABC-Analyse-Grofu [Datensatz, Microsoft-Excel-Datei]. (o. J.). Unveröffentlichte Kursunterlage zur Fallstudie Grofu AG, HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.

Directorate General of Foreign Trade. (2025, 2. Mai). *Notification No. 06/2025-26: Insertion of Para 2.20A in the Foreign Trade Policy 2023* [Bekanntmachung]. Ministry of Commerce and Industry, Government of India. https://dgft.gov.in

DP World. (o. J.). *Jebel Ali Port*. Abgerufen am 15. Oktober 2026, von https://www.dpworld.com/en/uae/ports-and-terminals/jebel-ali-port

DSV. (o. J.). *Air Skybridge: Faster global shipping*. Abgerufen am 15. Oktober 2026, von https://www.dsv.com/en-ae/our-solutions/modes-of-transport/air-freight/sea-air-freight

Fisher, M. L. (1997). What is the right supply chain for your product? *Harvard Business Review, 75*(2), 105–116.

HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. (o. J.). *Grofu AG – Optimierung der Supply Chain* (Business Case, Version 3.0) [Unveröffentlichte Fallstudie].

Hutzler, P., & Fuchs, M. (2021). *Supply Chain Management* [Unveröffentlichtes Kursskript]. HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.

Invest India. (o. J.). *FAQs: Bonded manufacturing – Section 65 of Customs Act, 1962*. Abgerufen am 15. Oktober 2026, von https://www.investindia.gov.in/faq-pdf/1373/en

Kenning, P. (2018, 16. Februar). Umschlagshäufigkeit. In *Gabler Wirtschaftslexikon*. Springer Gabler. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/umschlagshaeufigkeit-48647/version-271898

Krieger, W. (2018, 15. Februar). Lagerumschlag. In *Gabler Wirtschaftslexikon*. Springer Gabler. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/lagerumschlag-41210/version-264580

Lager-Grofu [Abbildung]. (o. J.). Unveröffentlichte Kursunterlage zur Fallstudie Grofu AG, HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.

Lee, H. L., Padmanabhan, V., & Whang, S. (1997). Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect. *Management Science, 43*(4), 546–558. https://doi.org/10.1287/mnsc.43.4.546

Liker, J. K. (2004). *The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer*. McGraw-Hill.

Lund, S., Manyika, J., Woetzel, J., Barriball, E., Krishnan, M., Alicke, K., Birshan, M., George, K., Smit, S., Swan, D., & Hutzler, K. (2020). *Risk, resilience, and rebalancing in global value chains*. McKinsey Global Institute. https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains

Ministry of Law and Justice. (2005). *The Special Economic Zones Act, 2005* (Act No. 28 of 2005). Government of India. https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/20146/1/special_economic_zone_act_%28govt._of_india_act%29.pdf

Ohno, T. (1988). *Toyota production system: Beyond large-scale production*. Productivity Press.

Olhager, J. (2010). The role of the customer order decoupling point in production and supply chain management. *Computers in Industry, 61*(9), 863–868. https://doi.org/10.1016/j.compind.2010.07.011

Press Information Bureau. (2025, 3. Mai). *Government prohibits import of all goods originating in or exported from Pakistan to India* [Pressemitteilung]. Ministry of Commerce & Industry, Government of India. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2126458

Shingo, S. (1986). *Zero quality control: Source inspection and the poka-yoke system*. Productivity Press.

UNCTAD. (2024). *Review of maritime transport 2024: Navigating maritime chokepoints*. United Nations. https://unctad.org/rmt2024

Verein Deutscher Ingenieure. (2007). *Operative Logistikkennzahlen von Wareneingang bis Versand* (VDI-Richtlinie 4490). Beuth.

DEKLARATION DER KI-NUTZUNG

Gemäss Auftrag sind Hilfsmittel wie ChatGPT erlaubt, sofern sie nach den Zitierrichtlinien der HWZ offengelegt werden (HWZ, o. J., S. 8). Die vorliegende Arbeit wurde **weitgehend mit Unterstützung generativer künstlicher Intelligenz (KI) erstellt**. Die folgende Tabelle legt offen, welches Werkzeug wofür eingesetzt wurde.

Tabelle 11: Eingesetzte KI-Werkzeuge

Arbeitsschritt	KI-Werkzeug	Art der Unterstützung
Planung und Gliederung	Claude (Anthropic), Modellfamilie Claude 5, über Claude Code	Ableitung der Gliederung aus Auftrag und Beurteilungsraster, Seitenbudget, Arbeitshypothesen
Auswertung der Daten	Claude (wie oben)	Erstellen und Ausführen der Python-Skripte für die ABC-Analyse und die Kennzahlen (Daten aus der Kursunterlage)
Fachtexte (Kapitel 1–10, Anhang)	Claude (wie oben)	Formulieren der Textentwürfe, Varianten und Nutzwertanalysen auf Basis von Kursskript, Fallstudie und Datenauswertung
Abbildungen	Claude (wie oben)	Erstellen der Diagramme (Materialfluss, Flussdiagramm, Charts) als Programmcode
Literaturrecherche	Claude (wie oben) mit Websuche	Suche nach aktueller Literatur und Quellen; jede Zusatzquelle wurde an der Originalquelle geprüft
Review und Endfassung	Claude (wie oben)	Prüfung gegen das Beurteilungsraster, Nachrechnen der Zahlen, Satz in der HWZ-Word-Vorlage, Verzeichnisse
Persönliche Reflexion	bitte angeben: selbst verfasst / KI-Entwurf überarbeitet	bitte ergänzen

Quelle: Eigene Darstellung

Grundlage aller Inhalte sind das Kursskript (Hutzler & Fuchs, 2021), die Fallstudie (HWZ, o. J.) und die zur Verfügung gestellten Daten. Die KI hat keine Quellen, Zitate oder Zahlen beisteuern dürfen, die nicht im Literaturverzeichnis oder in den Kursunterlagen nachvollziehbar sind; eigene Annahmen sind im Text als solche gekennzeichnet. Bitte in eigenen Worten ergänzen, was Sie selbst geprüft, entschieden und angepasst haben (z. B. fachliche Prüfung aller Kapitel, Auswahl der Varianten, Überarbeitung der Reflexion). Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Verfassenden.

ANHANG

ANHANG A: DATENANALYSE

Dieser Anhang dokumentiert Datenbasis, Datenprüfung und Rechenwege der Ist-Analyse. Alle Werte sind mit analyse/abc_analyse.py aus der Originaldatei reproduzierbar; die verbindliche Zahlenbasis ist analyse/kennzahlen.csv.

DATENBASIS UND DATENPRÜFUNG

Die Datei *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.) enthält die Blätter «RM + ABC» (Rohmaterialien) und «Vendors + ABC» (Lieferanten) sowie ein leeres drittes Blatt. Je Rohmaterial sind der Anteil am jährlichen Einkaufsvolumen, Lieferant und Lieferanten-ABC-Klasse, Bestellungen pro Jahr, EDI-Fähigkeit des Lieferanten, eingekaufte Stückzahl und Herkunft (*Local*/*Overseas*) erfasst. Halbfabrikate, Fertigwaren, Lagerorte, Geldbeträge, Bestände und Verbrauchsperioden fehlen. Tabelle 12 fasst die Prüfungen zusammen; die Summe der Stückzahlen (14,75 Mrd.) bestätigt den Durchsatz von 14 Mrd. Teilen aus der Fallstudie (HWZ, o. J., S. 6).

Methodische Entscheide. (1) *ABC-Grenzen 70/20/10 %:* Das Skript nennt für A-Artikel ca. 70–80 % des Gesamtwerts, für B 15–20 % und für C 5–10 % (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 35). Gewählt wurde die untere Grenze, die auch die Datei verwendet; so sind die Klassen mit den Grofu-Daten identisch. Die Sensitivität 80/15/5 steht weiter unten. (2) *Keine echte XYZ-Analyse:* Sie beurteilt die Vorhersagegenauigkeit des Bedarfs (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 35) und braucht Verbrauchsperioden; ersatzweise dient die Bestellhäufigkeit pro Jahr als Hilfsgrösse (Annahme A25). (3) *Bestandsmodell:* Ohne Bestandsdaten wird der Losgrössenbestand aus Wertanteil und Bestellhäufigkeit geschätzt (Annahme A20, Abschnitt «Bestandsmodell»).

Tabelle 12: Ergebnisse der Datenprüfung

Prüfung	Ergebnis	Bewertung
Datensätze Rohmaterial nach Bereinigung	23 643	Grundgesamtheit
Summen- und Leerzeilen am Blattende	4 entfernt	u. a. Summe Stückzahl, Anzahl «Local», Maximum Bestellungen
Fehlende Werte, doppelte Materialnummern	0 / 0	keine Bereinigung nötig
Summe der Wertanteile	1,000	vollständig
Abweichung eigene ABC-Klassen zur Datei	0	Klassen reproduziert
Stückzahl p. a.: Median / Maximum	1 100 / 1,06 Mrd.	stark rechtsschief; 22 Werte > 100 Mio. als Kleinstteile plausibel, nicht entfernt
Bestellungen p. a.: Median / Maximum	2 / 141	Maximum bei einem C-Teil plausibel, nicht entfernt
Lieferanten im RM-Blatt / im Lieferantenblatt	601 / 620	19 Lieferanten nur im Lieferantenblatt
Lieferanten mit > 5 % Volumenabweichung zwischen den Blättern	591 von 601	unterschiedliche Wertbasis (Annahme A24)
Einheit der Wertgrösse, Bestände, Verbrauchsperioden	nicht vorhanden	Auswertung in Wertanteilen; keine XYZ-Analyse; Bestandsmodell

Quelle: Eigene Berechnung, Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.).

Lorenzkurve, Klassenprofil und Sensitivität der ABC-Grenzen

Die Lorenzkurve (Abbildung 5) zeigt die Konzentration des Einkaufswerts; die Kurve der Bestellungen verläuft dagegen fast auf der Diagonale, der Bestellaufwand verteilt sich also nahezu gleichmässig über alle Materialien. Abbildung 6 zeigt, wie stark Wert und Aufwand je Klasse auseinanderfallen. Mit den Grenzen 80/15/5 statt 70/20/10 wären 1 561 Materialien (6,6 %) A-, 3 312 (14,0 %) B- und 18 770 (79,4 %) C-Materialien; die Kernaussagen bleiben gleich.

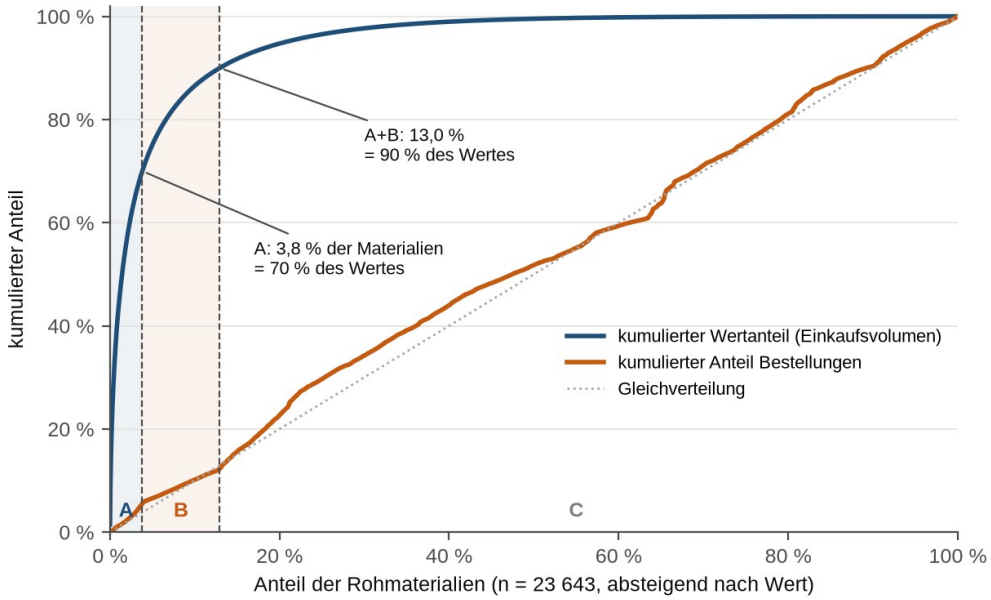


Abbildung 5: Lorenzkurve der Rohmaterialien: kumulierter Wert- und Bestellanteil

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.).

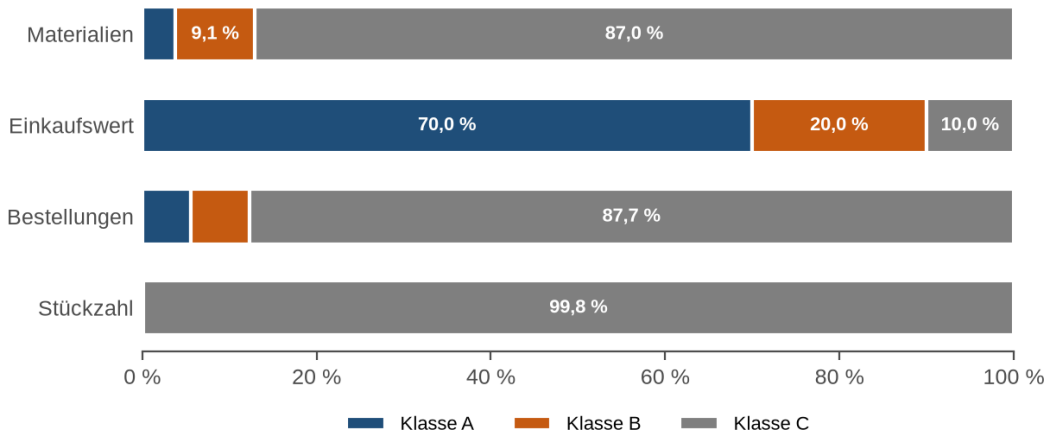


Abbildung 6: ABC-Klassenprofil: Anteile an Materialien, Wert, Bestellungen und Stückzahl

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.).

Herkunft und Lieferanten

Tabelle 13: Rohmaterialien nach Herkunft (Anteile am Total)

Herkunft	Materialien	Einkaufswert	Bestellungen	Stückzahl	Lieferanten
Local (Indien)	77,6 %	97,3 %	76,8 %	86,5 %	342 (56,9 %)
Overseas (via Karatschi)	22,4 %	2,7 %	23,2 %	13,5 %	259 (43,1 %)

Quelle: Eigene Berechnung, Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.); Zuordnung gemäss Annahme A23.

Die Lieferanten sind ihrer Hauptherkunft zugeordnet. Ein Lieferant liefert sowohl Local- als auch Overseas-Materialien; zählt man ihn bei beiden, sind es 342 bzw. 260 Lieferanten.

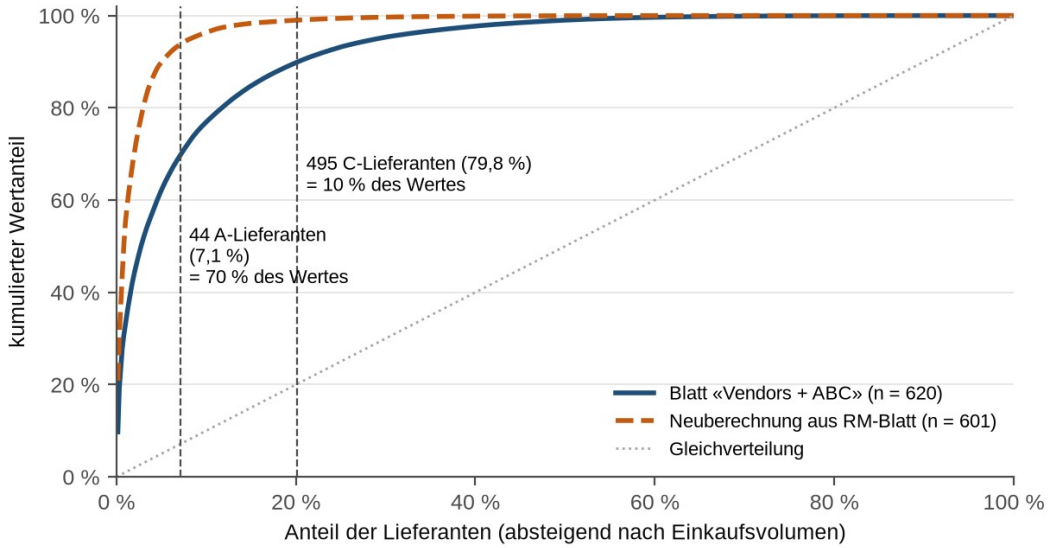


Abbildung 7: Lieferanten-ABC: Lieferantenblatt der Daten und Neuberechnung aus dem RM-Blatt

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.).

Tabelle 14: Lieferanten-ABC in zwei Lesarten

Lesart	A	B	C	Total
Lieferantenblatt «Vendors + ABC» (massgeblich)	44 (69,7 % Wert)	81 (20,3 %)	495 (10,1 %)	620
Neuberechnung aus RM-Wertanteilen (Plausibilisierung)	11 (68,2 % Wert)	19 (21,6 %)	571 (10,2 %)	601

Quelle: Eigene Berechnung, Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.); Annahme A24.

ABC × Bestellhäufigkeit mit Normstrategien

Da Verbrauchsperioden fehlen, ersetzt die Bestellhäufigkeit pro Jahr die XYZ-Dimension (Annahme A25). Abbildung 8 zeigt Wertanteil und Anzahl Materialien je Feld sowie eine Normstrategie. Verwendet werden nur Begriffe aus dem Skript: ABC-XYZ als Selektionsinstrument für JIT und Bestandssenkung (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 35), Single Sourcing und Konsignationslager (S. 36), JIT-Vereinbarung für A/B-Teile mit regelmässigem Verbrauch (S. 37–38), C-Teile-Management (S. 38), Pooling (S. 40) und Kanban (S. 48). Die Zuordnung zu den Feldern sowie «Abruffrequenz erhöhen», «auftragsbezogen» und «Sortiment bereinigen» sind eigene Ableitungen. Auffällig: A-Materialien, die nur ein- bis dreimal pro Jahr bestellt werden, vereinen 48 % des gesamten Einkaufsvolumens – das

grösste Feld für kürzere Abrufzyklen. Nur 413 Materialien werden zwölfmal oder öfter bestellt; Kanban setzt also eine Umstellung der Bestelllogik voraus und lässt sich nicht einfach aus den Ist-Daten «ablesen».

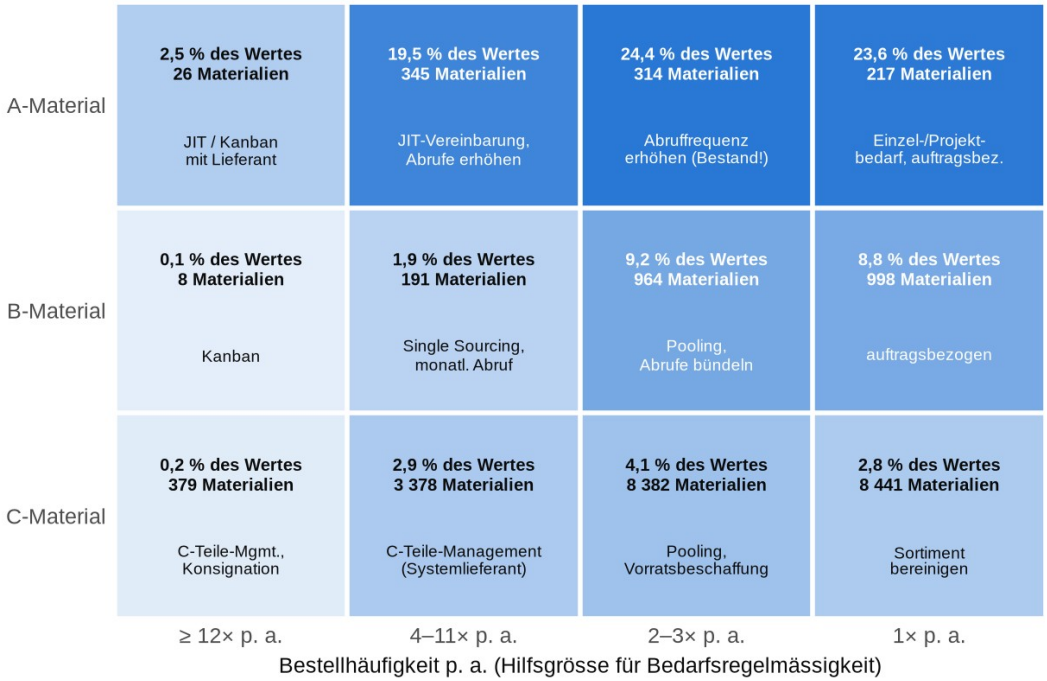


Abbildung 8: ABC × Bestellhäufigkeit mit Normstrategien

Quelle: Eigene Darstellung; Strategiebegriffe nach Hutzler & Fuchs (2021, S. 35–40, 48), Zuordnung eigene Ableitung; Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.).

Bestandsmodell

Für jedes Material gilt (Annahme A20): Losgrössenbestand = Jahreswertanteil / (2 × Anlieferungen p. a.), Reichweite = Bestand / Jahreswert × 280 AT, Lagerumschlag = Jahreswert / Bestand (Krieger, 2018); die Reichweite ist der Kehrwert des Umschlags, umgerechnet in Arbeitstage (Kenning, 2018). Im Soll-Szenario wird die Zahl der Anlieferungen bei A-Teilen auf mindestens 24, bei B-Teilen auf mindestens 12 pro Jahr angehoben; Materialien, die bereits häufiger bestellt werden, bleiben unverändert, C-Teile ebenfalls.

Tabelle 15: Bestandsmodell nach ABC-Klasse (Szenario A ≥ 24, B ≥ 12 Abrufe p. a.)

Klasse	Bestand Ist (% Jahresvolumen)	Anteil am Ist-Bestand	Reichweite Ist → Soll (AT)	Umschlag Ist → Soll	Senkung
A	19,0 %	67 %	76 → 6	3,7 → 48,0	92 %
B	6,8 %	24 %	95 → 12	3,0 → 24,0	88 %
C	2,5 %	9 %	71 → 71	3,9 → 3,9	0 %
Total	28,3 %	100 %	79 → 14	3,5 → 20,7	83 %

Quelle: Eigene Berechnung, Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.); Annahme A20.

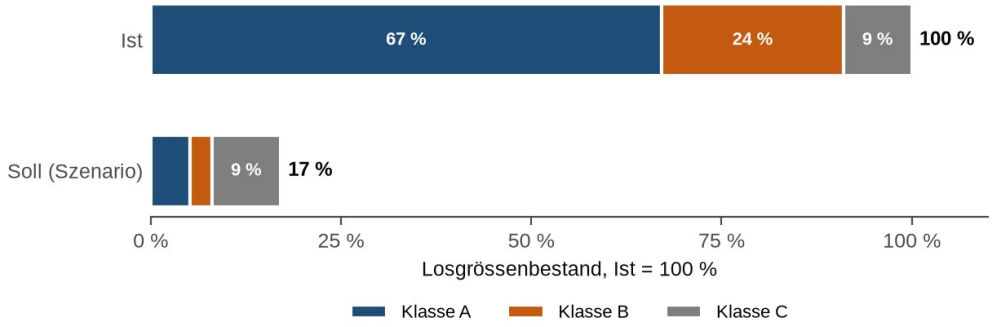


Abbildung 9: Losgrössenbestand Ist und Soll nach ABC-Klasse

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.); Annahme A20.

Varianten: Mit 12 bzw. 6 Abrufen sinkt der Losgrössenbestand um 75 %, mit 52 bzw. 12 um 86 %; zusätzlich vier Abrufe pro Jahr für C-Teile ergäben 88 %. Die Übertragung auf den Gesamtbestand zeigt Tabelle 16; sie hängt vom Anteil des Losgrössenbestands am Gesamtbestand ab, der in den Daten fehlt (Annahme A21).

Tabelle 16: Sensitivität der Bestandssenkung (C-Teile mit 0 % gerechnet)

Anteil Losgrössenbestand am Gesamtbestand (Annahme A21)	30 %	40 %	50 %	60 %
Senkung Gesamtbestand, konservativ (A 12 / B 6 Abrufe)	22 %	30 %	37 %	45 %
Senkung Gesamtbestand, Szenario (A 24 / B 12 Abrufe)	25 %	33 %	41 %	50 %

Quelle: Eigene Berechnung, Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.); Annahmen A20 und A21.

Fallstudien-Rechnungen

Kommissionierung (HWZ, o. J., S. 6): 14 Mrd. Teile / 1 000 Teile je Pick = 14 Mio. Picks pro Jahr = 50 000 Picks pro AT. Bei 500 Picks je Person und Tag sind das 28 000 Manntage bzw. 100 Personen bei 280 AT. Die 600 Personen im Ist leisten 14 Mio. / (600 × 280) = 83 Picks je Person und Tag, also ein Sechstel des Referenzwerts; das Reduktionspotenzial beträgt 500 Personen (−83 %). Mit der Stückzahl der Daten (14,75 Mrd.) wären es 105 Personen.

Lager 2 (HWZ, o. J., S. 3; Annahme A1): 2–4 Wochen × 280/52 AT = 10,8–21,5 AT Reichweite. Senkung auf 3 AT = 1 − 3/10,8 bzw. 1 − 3/21,5 = 72–86 %; Lagerumschlag 280/21,5 = 13 bzw. 280/10,8 = 26 pro Jahr gegenüber 280/3 = 93 im Soll. Vom Vorlauf von 3 AT entfallen 2 AT (67 %) auf die Umlagerung (Annahme A2).

Lager 4 (HWZ, o. J., S. 4; Annahme A22): 400 Sendungen × 280 bzw. 365 Tage = 112 000–146 000 Sendungen pro Jahr bei 14 533 Overseas-Bestellungen = 7,7–10 Sendungen je Bestellung.

Service und Distribution (HWZ, o. J., S. 5–7): Liefertreue 55 % → 45 % verspätete Aufträge; Lieferzeit +30–50 % → nötige Verkürzung 1 − 1/1,3 = 23 % bzw. 1 − 1/1,5 = 33 %; Frachtkosten = 84 % des Nettogewinns → jede Frachtkostensenkung um 10 % erhöht den Nettogewinn des OEM-Segments um 8,4 %.

Reproduzierbarkeit

Die Auswertung läuft mit Python 3 (pandas, xlrd, matplotlib): python analyse/abc_analyse.py erzeugt alle Tabellen in analyse/, die Diagramme in abbildungen/ und analyse/kennzahlen.csv; python abbildungen/ist_materialfluss.py zeichnet den Ist-Materialfluss. Eine Dateiübersicht steht in analyse/README.md.

Anhang B: Herleitung der Nutzwertanalyse Block 1

Für alle Varianten gilt P3 (Pull, Lager 2 aufgelöst). Bewertet wird nur die Importroute mit dem Zollkonzept.

Tabelle 17: Nutzwertanalyse Importroute: Bewertung (1–5) und Begründung je Kriterium

Kriterium	V1 Karatschi	V2 Hafen-Hub Indien	V3 Zollverschluss im Werk	V4 Produktion Pakistan
Lieferzeit (25 %)	3: nächster Seehafen (HWZ, o. J., S. 2), aber «extrem komplexe» Grenzabwicklung	3: keine Grenze, aber längerer Landvorlauf (A30) und zusätzliche Hubstufe	4: längerer Landvorlauf (A30), aber keine Zwischenlagerung	1: zusätzlich jede SFG-Lieferung über die Grenze
Kosten (20 %)	3: kurze Distanz, aber Umschlag in Lager 4, Zoll beim Versand nach Indien	3: Hubmiete, längerer Vorlauf	4: eine Stufe weniger, Zollerlass bei Export	3: Löhne evtl. tief, aber Grenz- und Lagerkosten
Bestand/Kapital (20 %)	2: Sammelbestand für den Grenzübertritt, zweite Stufe	3: Hubbestand, Zoll erst bei Abruf	5: eine Stufe, Zollaufschub bis zur Entnahme	1: drei Stufen
Flexibilität (10 %)	2: Sammeln für den Grenzübertritt erzwingt Batches	3: Abruf aus dem Hub	3: Containerrhythmus, Konsolidierung am Ursprung	1: zwei Länder, zwei Planungen
SC-Risiken (15 %)	2: eine politische Grenze als SPOF	4: mehrere Häfen als Ausweichroute	4: wie V2, Bestand an einem Ort konzentriert	1: Know-how-Abfluss, Grenze
Umsetzbarkeit (10 %)	5: besteht	4: über 3PL kurzfristig einkaufbar	2: Lizenz nach Sec. 58/65, Warehouse Keeper, Zoll-IT	1: widerspricht dem Holding-Entscheid
Nutzwert	**2,75**	**3,25**	**3,90**	**1,40**

Quelle: Eigene Darstellung.

Tabelle 18: Sensitivität der Nutzwertanalyse Importroute

Gewichtung	V1	V2	V3	V4
Basis (25/20/20/10/15/10)	2,75	3,25	3,90	1,40
Alle Kriterien gleich (je 1/6)	2,83	3,33	3,67	1,33
Umsetzbarkeit 20 %, Bestand 10 %	3,05	3,35	3,60	1,40
V3 Lieferzeit 3 statt 4 (Annahme A30)	2,75	3,25	3,65	1,40
Szenario Transitsperre (DGFT, 2025)	K.-o.	3,25	3,90	K.-o.

Quelle: Eigene Berechnung.

Anhang C: Make-or-Buy wertschöpfungsneutraler Prozesse

Tabelle 19: Make-or-Buy für wertschöpfungsneutrale Prozesse

Prozess	Empfehlung	Begründung
Zollabwicklung, Konsolidierung Import	Buy (Zollspediteur/3PL)	Spezialwissen; aus fixen werden variable Kosten (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 60)
C-Teile-Disposition und -Bereitstellung	Buy (C-Teile-Management mit Konsignation)	Distributoren, auch in der Elektronik, disponieren bis an den Verbrauchsort und rechnen nach Verbrauch ab (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 38)
Verpackung, Versand Export	Buy (3PL am Werk)	Standardprozess ohne Differenzierung
Vormontage einfacher SFG	Buy (Outsourcing-Partner: kurzfristig Kit-Kanban, mittelfristig Modular Sourcing)	kein schützenswertes Know-how (HWZ, o. J., S. 5)
LKW-Shuttle Lager 1 → Lager 2	entfällt	Lager 2 wird aufgelöst
Kommissionierung Zentrallager	Make (automatisiert)	im Vergleich mit 3PL und manuell bestätigt (Tabelle 25)

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hutzler und Fuchs (2021, S. 59–60).

Anhang D: Normstrategien der operativen Beschaffung

Tabelle 20: ABC/XYZ-Normstrategien der operativen Beschaffung

Segment	Anteil	Normstrategie	Lager-/Lieferkonzept
A, ≥ 4 Bestellungen p. a. (X-ähnlich)	371 Materialien, 22 % des Werts	Rahmenvertrag mit Jahresmenge, Single bzw. Dual Sourcing, Wertanalyse	JIT/Kanban-Abruf, Konsignationslager beim Werk
A mit 1–3 Bestellungen p. a. und B (Y/Z-ähnlich)	531 A-Materialien (48 % des Werts) und 2 161 B-Materialien (20 %)	rollierender Forecast mit dem Lieferanten, Sicherheitsbestand nach Planbarkeit	Abruf aus dem Zentrallager, Wochen- bzw. Monatsrhythmus
C lokal	15 299 Materialien	Bündelung bei 2–3 Systemlieferanten (C-Teile-Management)	Konsignation, 2-Behälter-Kanban direkt an den Verbauort
C Übersee	5 281 Materialien	Konsolidierung beim Distributor bzw. Spediteur am Ursprung	Sammelcontainer in den Zollverschluss, Sicherheitsbestand im Zentrallager (Block 1)

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hutzler und Fuchs (2021, S. 35–38). Daten: *Daten-ABC-Analyse-Grofu* (o. J.).

Anhang E: Rechenweg Potenzialmatrix Distribution

Das Potenzial eines Wegs w für ein Segment s ist die Summe aus Bewertung mal Gewicht über die vier Kriterien (Tabelle 9). Beispiel OEM, Seefracht direkt: $0{,}15 \cdot 1 + 0{,}50 \cdot 5 + 0{,}15 \cdot 1 + 0{,}20 \cdot 2 = 3{,}20$. Zur Gewinnwirkung im OEM-Segment: Ist der Nettogewinn N und betragen die Frachtkosten $0{,}84 \cdot N$ (HWZ, o. J., S. 7), so ist das Ergebnis vor Fracht $1{,}84 \cdot N$. Sinken die Frachtkosten um den Anteil x, steigt der Nettogewinn auf $N \cdot (1 + 0{,}84 \cdot x)$. Ab welchem Kostengewicht c die Seefracht (W3) die Luftfracht (W1) schlägt, folgt aus $5c + 1{,}4\,(1 - c) = c + 3{,}9\,(1 - c)$, wobei die übrigen Gewichte im Verhältnis 15 : 15 : 20 verteilt sind. Daraus ergibt sich $c \approx 0{,}38$.

Anhang F: Soll-Distributionsnetz

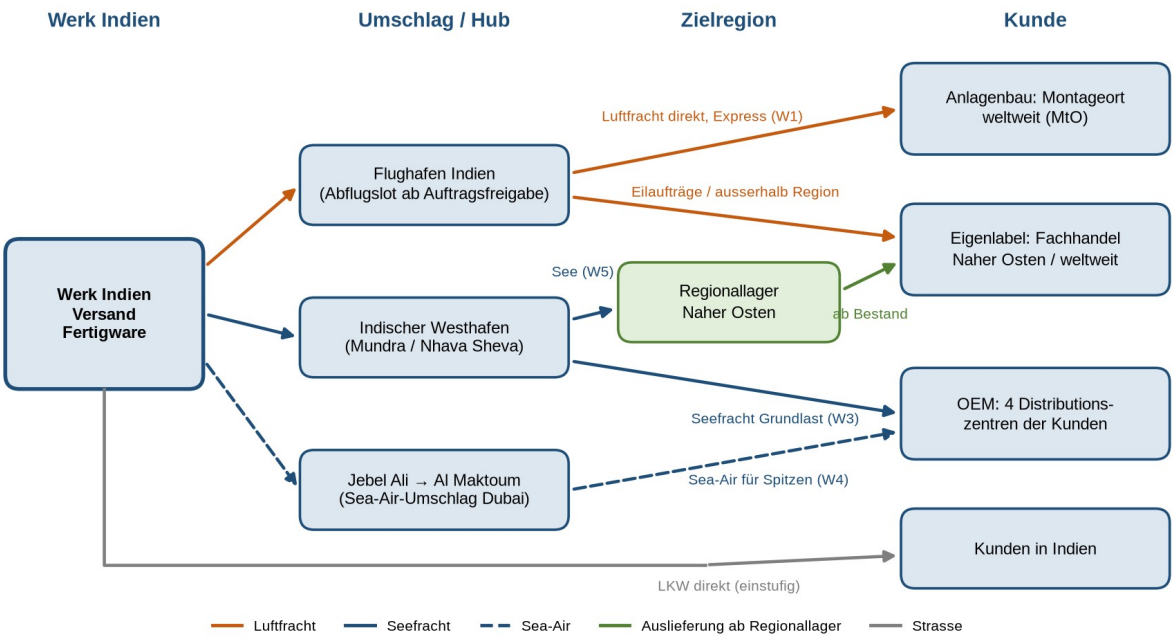


Abbildung 10: Soll-Distributionsnetz je Segment

Quelle: Eigene Darstellung.

Anhang G: Block 3, Block 4 und Gesamtkonzept

Alle Nutzwerte, das Lieferzeitmodell und die Kennzahlen in diesem Anhang berechnet analyse/block3_4_kennzahlen.py, das die Summen- und Leerzeilen am Blattende der Daten entfernt (23 643 Rohmaterialien). Die Abbildungen erzeugen die Skripte in abbildungen/.

Nutzwertanalyse Produktionsform je Segment

Punkte: 1 = schlecht, 5 = sehr gut. Ws = Werkstatt, Ins = Insel/Montagezelle, Fl = Fliess/Takt. In Klammern stehen die Nutzwerte bei gleichen Gewichten.

Tabelle 21: Nutzwertanalyse Produktionsform je Segment

Segment	Kriterien (Gewicht)	Ws	Ins	Fl
Anlagenbau-Module	Durchlaufzeit/Liefertreue (40 %)	1	4	5
	Variantenflexibilität (35 %)	5	4	1
	Qualität (15 %)	3	4	5
	Investition (10 %)	5	3	1
	Nutzwert	3,10 (3,50)	**3,90 (3,75)**	3,20 (3,00)
Endgeräte Eigenlabel/OEM	Produktivität/Automatisierung (35 %)	2	3	5
	Durchlaufzeit (25 %)	1	4	5
	Bestand/Kapitalbedarf (20 %)	1	4	4
	Investition (20 %)	5	3	1
	Nutzwert	2,15 (2,25)	3,45 (3,50)	**4,00 (3,75)**
SFG neues Werk	Durchlaufzeit (30 %)	1	4	5
	Bestand/Kapitalbedarf (25 %)	1	4	4

Segment	Kriterien (Gewicht)	Ws	Ins	Fl
	Teilefamilien-Flexibilität (25 %)	5	4	1
	Qualität (20 %)	3	4	5
	Nutzwert	2,40 (2,50)	**4,00 (4,00)**	3,75 (3,75)

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung.

Gewichte: Im Anlagenbau zählen Termin und Varianten, denn die Module sind «sehr kundenspezifisch», und Verzug löst Konventionalstrafen aus (HWZ, o. J., S. 6). Bei den Endgeräten zählen Produktivität und Automatisierung (S. 5–6). Bei den SFG des neuen Werks zählen Fluss und Teilefamilien, weil dort Know-how- und Schwierigteile entstehen (S. 5).

Tabelle 22: Herleitung der Punktwerte aus den Skript-Merkmalen

Prinzip	Merkmale laut Skript (wörtlich)	Folgerung für die Punkte
Werkstatt	«Hohe Flexibilität und Kundenorientierung», «Hohes und reproduzierbares Qualitätsniveau», «Lange Transportwege und DLZ, wenn Produkt vielseitig bearbeitet wird», «Hohe Zwischenlager (Umlaufvermögen)» (S. 44–45)	Flexibilität 5, DLZ und Bestand 1, Qualität 3 (viele Übergaben); keine Umbauinvestition
Gruppen/Insel	«Mittlere Flexibilität und mittlere Kundenorientierung (Varianten)», «Mittlerer [sic] bis kurze Transportwege», «Mittlerer [sic] bis geringe Zinskosten für Umlaufvermögen», «Hohes und reproduzierbares Qualitätsniveau» (S. 46); Fertigungsinsel mit Teilefamilien, nur kleine Umrüstungen (S. 47)	DLZ, Bestand und Qualität 4; Flexibilität 4; Layoutumbau 3
Fliess/Takt	«Verarbeiten von technisch stabilen Produkten (keine Änderungen)», «Grosser Kapitalbedarf und hohe Fixkosten», «wenig Flexibilität», «Höchstes und reproduzierbares Qualitätsniveau», «Sehr kurze Transportwege» (S. 46); Investitionskosten «generell sehr hoch» (S. 47)	DLZ, Qualität, Produktivität 5; Flexibilität und Investition 1; Bestand 4 (hoher Volumenbedarf für An- und Abliefermaterial, S. 46)

Quelle: Eigene Darstellung, Zitate aus Hutzler und Fuchs (2021, S. 44–47).

Lieferzeitmodell Anlagenbau

Die Fallstudie nennt keine Prozesszeiten. Die Modellrechnung zeigt nur die Grössenordnung. Ohne Fehlteil besteht die Lieferzeit aus Endmontage (2 AT) und Luftfracht (2 AT). Fehlt ein SFG, kommen der Materialvorlauf ab Lager 1 (12,8–23,5 AT) und die SFG-Fertigung (3 AT) dazu (Annahme A18). Wie viele Aufträge ein fehlendes SFG haben, ist unbekannt. Angenommen werden 45 %, was dem Anteil verspäteter Lieferungen entspricht, und konservativ 20 % (Annahme A19). Im Soll liegt das SFG im Supermarkt.

Tabelle 23: Modellrechnung Lieferzeit Anlagenbau

Anteil Aufträge mit fehlendem SFG	Ist (AT)	Soll (AT)	Verkürzung
45 %	11,1–15,9	4	−64 bis −75 %
20 %	7,2–9,3	4	−44 bis −57 %

Quelle: Eigene Berechnung (Annahmen A1, A18, A19).

Auch im konservativen Fall übertrifft die Verkürzung die nötigen −23 bis −33 % (Tabelle 2). Der Hebel liegt im CODP, nicht im Transport.

Logistikkonzept als Übersicht

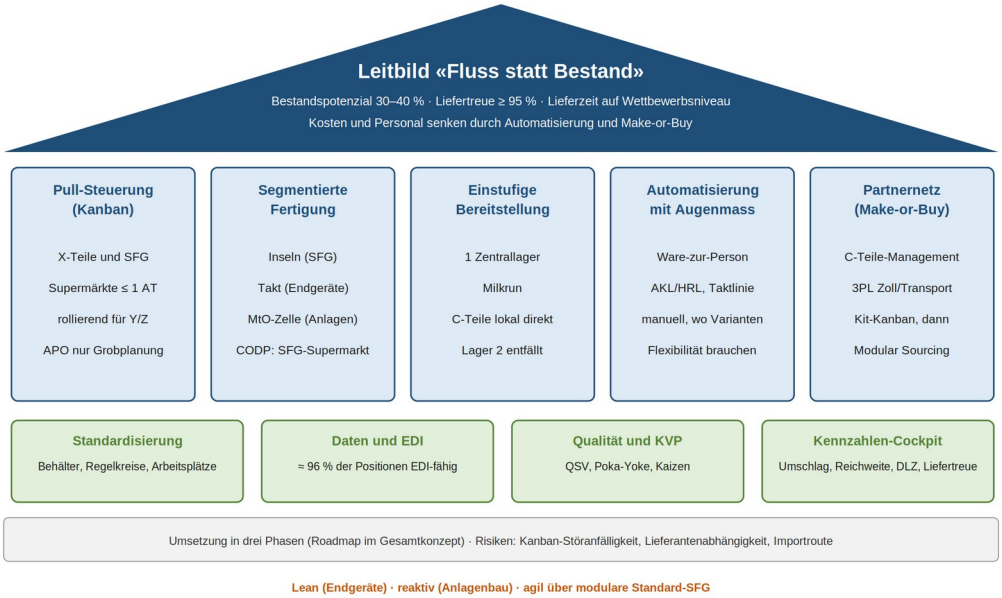


Abbildung 11: Logistikkonzept Grofu: Leitbild, fünf Prinzipien, Fundament

Quelle: Eigene Darstellung.

Nutzwertanalysen Lagerstruktur und Kommissionierung

Tabelle 24: Nutzwertanalyse Lagerstruktur

Kriterium	Gewicht	L1 zweistufig, Lager 2 auf Soll	L2 einstufig, Zentrallager + Supermärkte	L3 Lager 1 an 3PL
Bestand/Lagerumschlag	25 %	2	5	3
Lagerfläche	20 %	2	5	4
Durchlaufzeit	25 %	2	5	3
Versorgungssicherheit	15 %	4	4	2
Investition/Umsetzung	15 %	5	3	2
Nutzwert (gleiche Gewichte)		2,75 (3,00)	**4,55 (4,40)**	2,90 (2,80)

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung.

Tabelle 25: Nutzwertanalyse Kommissioniersystem und Betreiber

Kriterium	Gewicht	K1 Mann-zur-Ware manuell (Ist)	K2 Ware-zur-Person, Eigenbetrieb	K3 Ware-zur-Person, 3PL
Personalbedarf/Produktivität	25 %	1	5	5
Integration in die Pull-Steuerung	25 %	2	5	3
Kapitalbedarf	15 %	5	2	4
Flexibilität (Menge/Varianten)	15 %	4	3	3
Abhängigkeit/Know-how-Risiko	20 %	4	4	2
Nutzwert (gleiche Gewichte)		2,90 (3,20)	**4,05 (3,80)**	3,45 (3,40)

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung; Kriterien nach den Make-or-Buy-Faktoren (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 60).

Tabelle 26: Begründung der Punktwerte Lagerstruktur und Kommissionierung

Variante	Kernbegründung
L1	Bestand sinkt, aber Doppel-Handling, Shuttle und 2 AT Umlagerung bleiben. Keine Fläche frei, geringe Investition
L2	Lager 2 und Shuttle entfallen, Reichweite ≤ 1 AT. Versorgungssicherheit hängt an der Kanban-Disziplin (S. 48), deshalb 4 Punkte
L3	eigene Abwägung: Lager 1 ist schon automatisiert und am Standort; zusätzliche Vertragsschnittstelle im Regelkreis, Abhängigkeit. Make-or-Buy ist schwer revidierbar (S. 60)
K1	83 Picks pro Person und Tag; keine Investition, flexibel, aber nicht skalierbar
K2	500 Picks pro Person und Tag (HWZ, o. J., S. 6); Steuerung im eigenen Regelkreis; hohe, aber budgetierte Investition (S. 5)
K3	gleiche Produktivität, Kapital teils beim Dienstleister; Schnittstelle Lager–Milkrun, Know-how-Verlust (S. 60)

Quelle: Eigene Darstellung.

Berechnungen Block 4

Tabelle 27: Berechnungen zu Block 4

Grösse	Rechnung	Ergebnis
Kommissionierleistung Ist	14 Mio. Picks ÷ (600 × 280 AT)	83 Picks/Person/Tag
Reichweite Lager 2 Ist	2–4 Wochen × 280/52 (Annahme A1)	10,8–21,5 AT
Umschlag Lager 2 Ist / Soll / Supermarkt	280 ÷ Reichweite	13–26 / 93 / 280 pro Jahr
Bestandssenkung Lager 2 auf 3 AT	1 − 3 ÷ (10,8 bzw. 21,5)	−72 bis −86 %
Material-DLZ ab Lager 1	2 AT + 10,8–21,5 AT → ≤ 1 AT (Annahme A12)	12,8–23,5 AT → −92 bis −96 %
Gesamtumschlag Soll	3,53 ÷ (1 − 0,30 bzw. 0,40)	5,0–5,8 pro Jahr

Quelle: Eigene Berechnung; Daten aus HWZ (o. J., S. 3–6) und analyse/kennzahlen.csv.

Risiken des Gesamtkonzepts

Tabelle 28: Risiken und Gegenmassnahmen

Risiko	Wirkung	Gegenmassnahme
Importroute über Pakistan gesperrt (DGFT, 2025)	Lager 4 fällt aus	Bonded Hub Westhafen bzw. Zollverschluss im Werk
Kleine Kanban-Puffer (Hutzler & Fuchs, 2021, S. 48)	Stillstand an Inseln oder Linie	Lager 2 erst nach stabiler Lieferbereitschaft (≥ 98 %) abbauen; Sicherheitsbestand für Z- und Übersee-C-Teile
Abhängigkeit von JIT- und Systemlieferanten (S. 36, 38)	Versorgungsausfall	Dual Sourcing für kritische A-Teile (S. 65); Lieferantenbewertung (S. 40)
Bewilligung des Zollverschlusses verzögert sich	V3 später	V2 als Übergang (Annahme A17)
Automatisierung läuft schlecht an	Kommissionierleistung bricht ein	modularer Ausbau, Parallelbetrieb bis zur Abnahme
Abbau von 500 Stellen	Widerstand, Know-how-Verlust	Umschulung für Inseln, Milkrun, Instandhaltung; Fluktuation nutzen
Datenbasis ohne Zeitreihen, Modellrechnungen	Potenziale falsch eingeschätzt	Baseline in Phase 1; Zielwerte nach 6 Monaten überprüfen
Fehlendes Management Commitment (S. 66)	Umstellung bleibt Papier	schnell messbare Erfolge in Phase 1

Quelle: Eigene Darstellung.

EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

Hinweis für Görkem: Bei Einzelarbeit «ich», bei Gruppenarbeit «wir» verwenden und alle Gruppenmitglieder unterschreiben lassen. Da die Arbeit weitgehend mit KI erstellt wurde, den Wortlaut bitte mit der aktuellen HWZ-Vorlage bzw. KI-Richtlinie abgleichen und bei Bedarf anpassen. Diesen Hinweis danach löschen.

Ich bestätige hiermit, dass ich

- den vorliegenden Leistungsnachweis selbständig, unter Offenlegung der eingesetzten KI-Hilfsmittel gemäss der Deklaration der KI-Nutzung, und ohne Benützung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel anfertigte,
- die benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich als solche kenntlich machte,
- diesen Leistungsnachweis in gleicher oder ähnlicher Form noch an keiner Hochschule zur Bewertung einreichte.

Ort, Datum

……

Unterschrift (Vorname Name)